



Экз. № _____

**Капитальный ремонт общеобразовательного
учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу:
г. Москва, ул. Живописная, д. 32**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности

708/П-24-АНО-МОПБ



Экз. № _____

**Капитальный ремонт общеобразовательного
учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу:
г. Москва, ул. Живописная, д. 32**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 9. Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности**

708/П-24-АНО-МОПБ

Генеральный директор:



Цибизов В.В.



Содержание тома

Обозначение	Наименование	Стр. тома	Примечание
708/П-24-АНО-МОПБ.С	Содержание тома	1	
708/П-24-АНО-МОПБ.ТЧ	Текстовая часть	2-66	
708/П-24-АНО-МОПБ.ГЧ	Графическая часть	67-69	
Лист 1	Условные графические обозначения	68	
Лист 2	Структурная схема СПС	69	
Лист 3	Структурная схема СОУЭ	70	

Согласовано			

Инов. № подл.	Взам. инв. №	
	Подп. и дата	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО -МОПБ			
Разработал		Каргашилов			02.25	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Содержание тома.	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Старов			02.25		ПД	1	1

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА

1. Общие данные	3
2. Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта капитального ремонта	13
3. Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную безопасность объекта капитального ремонта	14
4. Описание и обоснование проектных решений по наружному противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов для пожарной техники	15
5. Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных конструкций	16
6. Описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара	29
7. Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара	36
8. Сведения о категории здания по признаку взрывопожарной и пожарной опасности	37
9. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной сигнализацией	38
10. Описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, противодымной защиты).	39
11. Описание и обоснование необходимости размещения оборудования противопожарной защиты, управления таким оборудованием, взаимодействия такого оборудования с инженерными системами здания и оборудования, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, ограничение развития пожара, а так же алгоритма работы технических систем противопожарной защиты	58
12. Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта капитального ремонта	60
13. Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества	66
Ведомость графической части	67
Графическая часть	68-70

Согласовано

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО -МОПБ			
Разработал	Каргашилов				03.25	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Пояснительная записка	Стадия	Лист	Листов
ГИП					03.25		ПД	2	66

1. Общее данные.

Настоящий том «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» объекта являются неотъемлемой частью проектной документации существующего здания школы (объекта): «Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 3» (далее - объект защиты, объект, существующее здание общеобразовательной школы).

Вид градостроительной деятельности – капитальный ремонт ч. 1, ст. 1

«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее ФЗ № 190-ФЗ).

Разработка раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» для капитального ремонта существующего здания ГБОУ Школа № 1210, предусмотрена в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту (в соответствии с ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ № 123-ФЗ)).

В объеме проводимых работ, в соответствии с заданием на разработку проектной документации на капитальный ремонт существующего здания общеобразовательной школы, предусматривается замена и восстановление строительных конструкций объекта капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и восстановление указанных элементов (далее – капитальный ремонт или проектирование) в соответствии с ч. 14.2 ст. 1 ФЗ № 190-ФЗ.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	строительных конструкций объекта капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и восстановление указанных элементов (далее – капитальный ремонт или проектирование) в соответствии с ч. 14.2 ст. 1 ФЗ № 190-ФЗ.							
									708/П-24-АНО -МОПБ	Лист
										2
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

В рамках проводимых работ по капитальному ремонту не предусмотрено изменений функционального назначения здания и помещений, идентификационных признаков, технико-экономических показателей, объемно-планировочных и конструктивных решений здания, количество и геометрические параметры эвакуационных выходов и путей эвакуации не изменяются и соответствуют фактическому положению. Проводимые работы по капитальному ремонту Объекта защиты проводятся в габаритах существующего здания и не включают решения по изменению прилегающей территории, расположенные за границами отмотки и входных групп.

В соответствии с требованиями ч. 4 ст. 4 ФЗ № 123-ФЗ в рамках капитального ремонта рассматриваются решения, влияющие на пожарную безопасность, предусмотренные в объеме работ, проводимых согласно заданию на разработку проектной документации по капитальному ремонту здания (существующие объемно-планировочные и конструктивные решения, параметры путей эвакуации и эвакуационных выходов в процессе капитального ремонта не изменяются, соответствуют фактическому положению), с учетом требований, изложенных в Технических регламентах, нормативных документах по пожарной безопасности (п.п. 1 ч. 1, ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ).

Описание проектных решений, проводимых в рамках капитального ремонта, на основании объемов работ, определенных зданием на проектирование, влияющие на пожарную безопасность объекта защиты, приведено в подразделе 1.5 настоящего раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».

В основу мероприятий противопожарной защиты существующего здания общеобразовательной школы, на которое предусмотрено проведение капитального ремонта, положены общие принципы, изложенные в:

- Федеральном законе Российской Федерации от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	разделе 1.5 настоящего раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».						
			В основу мероприятий противопожарной защиты существующего здания общеобразовательной школы, на которое предусмотрено проведение капитального ремонта, положены общие принципы, изложенные в:						
			- Федеральном законе Российской Федерации от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»;						
							708/П-24-АНО -МОПБ		Лист
									3
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				

- Федеральном законе от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральном законе от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 29.12.2004 №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации».

Проектные работы, в рамках капитального ремонта данного объекта проводятся с применением норм в области пожарной безопасности в соответствии с Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 28 ноября 2025 года № 2594 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", с изменениями внесенными приказом Росстандарта от 16 декабря 2025 года N 2766. (Договор на проведение экспертизы проектной документации от 29.12.2025 г).

Структура настоящего раздела выполнена в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (далее ПП РФ № 87) в объеме материалов, содержащих мероприятия, направленные на обеспечение соблюдения пожарной безопасности, определенных заданием на разработку проектной документации на капитальный ремонт существующего здания в соответствии с п.п. д) ч. 5 гл. I ПП РФ № 87).

В настоящем разделе рассматриваются только вопросы обеспечения пожарной безопасности и не рассматриваются другие аспекты обеспечения безопасности и эксплуатационной надежности объекта защиты.

Раздел выполнен на основании проектных материалов, технических решений и специальных расчетов, предоставленных Заказчиком. (ответственность за достоверность и объективность предоставленных материалов несет Заказчик).

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

ответствии с п.п. д) ч. 5 гл. I ПП РФ № 87).

В настоящем разделе рассматриваются только вопросы обеспечения пожарной безопасности и не рассматриваются другие аспекты обеспечения безопасности и эксплуатационной надежности объекта защиты.

Раздел выполнен на основании проектных материалов, технических решений и специальных расчетов, предоставленных Заказчиком. (ответственность за достоверность и объективность предоставленных материалов несет Заказчик).

						708/П-24-АНО -МОПБ	Лист
							4
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

Разработанные и приведенные в данном разделе проекта положения, распространяются только на данный объект и не могут быть применены на другие аналогичные сооружения.

1.1 Основания для проектирования

Основанием для разработки раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в составе проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 3»:

– Распоряжения №07-14-461/22 от 14.07.2022 г. «О внесении изменений в распоряжение Департамента капитального ремонта города Москвы от 27 декабря 2021 г. № 07-14-1095/21 «Об утверждении государственного задания ГАУ «МосжилНИИпроект»;

– Адресного перечня объектов на 2022 год, на которых запланировано выполнение работ по государственному заданию в рамках реализации Государственной программы города Москвы «Развитие образования города Москвы («Столичное образование»)».

– Задания на проектирование, утвержденного в 2024 г.

– Техническое заключение о состоянии конструкций, инженерного оборудования, сетей инженерно-технического обеспечения здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32, выполненное ООО «Артис» в 2024 г.

1.2. Перечень используемой нормативной и технической документации

1. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

2. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	1.2. Перечень используемой нормативной и технической документа- ции						
			1. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техниче- ском регулировании»;						
			2. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ;						
						708/П-24-АНО -МОПБ			Лист
									5
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				

3. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

4. Постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» (ПП РФ № 87);

5. ППР № 1479. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации" (ППР № 1479);

6. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (с изменениями №1,2,3) (СП 1.13130.2020);

7. СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (с изменением №1,2) (СП 2.13130.2020);

8. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (СП 3.13130.2009);

9. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (с изменениями №1-4) (СП 4.13130.2013);

10. СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности» (СП 6.13130.2021);

11. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования» (с изменениями №1-3) (СП 7.13130.2013);

12. СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» (с изменением №1) (СП 8.13130.2020);

13. СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» (СП

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	6.13130.2021);						
			11. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования» (с изменениями №1-3) (СП 7.13130.2013);						
			12. СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» (с изменением №1) (СП 8.13130.2020);						
13. СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» (СП									
						708/П-24-АНО -МОПБ			Лист
									6
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				

10.13130.2020);

14. СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (с изменением №1) (СП 12.13130.2009);

15. СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» (с изменениями №1-5) (СП 60.13330.2020);

16. СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты» (СП 484.1311500.2020);

17. СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации» (СП 486.1311500.2020);

18. ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»;

19. ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»;

20. ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний».

21. ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. Метод испытаний на пожарную опасность».

1.3 Термины и определения

Термины и определения в настоящей работе приняты в соответствии с ФЗ№123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», сводами правил и другими нормативными документами по пожарной безопасности.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	пожарной автоматике. Общие технические требования и методы испытаний».						
			21. ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. Метод испытаний на пожарную опасность».						
			1.3 Термины и определения						
Термины и определения в настоящей работе приняты в соответствии с ФЗ№123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», сводами правил и другими нормативными документами по пожарной безопасности.									
						708/П-24-АНО -МОПБ			Лист
									7
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				

ФЗ – федеральный закон;

СП – свод правил;

СОПБ – система обеспечения пожарной безопасности;

УЗО – устройство защитного отключения;

СФТК - система фасадная теплоизоляционная композиционная;

СПЗ – системы противопожарной защиты;

СПС – система пожарной сигнализации;

ЗКПС – зона контроля пожарной сигнализацией;

СОУЭ – система обеспечения и управления эвакуацией;

ППКП – прибор приемно-контрольный пожарный;

ИП – Извещатель пожарный;

АРМ – автоматизированное рабочее место;

СКУД – система контроля и управления доступом;

ИБЭ – источник бесперебойного электропитания;

ОФП – опасные факторы пожара;

МГН – маломобильные группы населения.

ТЗК - техническое заключение по результатам обследования технического состояния строительных конструкций и инженерных систем здания.

1.4 . Краткая характеристика объекта

Существующее здание ГБОУ Школа № 1210 расположено по адресу: г. Москва, г. Москва, ул. Живописная, д. 32. Здание построено в 1966 г. по типовому проекту серии 65-426/І «Самолетик».

Здание школы представляет собой здание сложной формы в плане, общими размерами в осях 71,68 х 97,155 м. Здание состоит из 2-х параллельных друг другу корпусов и новым пристроенным корпусом, соединенных между собой одноэтажными надземными переходами.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Существующее здание ГБОУ Школа № 1210 расположено по адресу: г. Москва, г. Москва, ул. Живописная, д. 32. Здание построено в 1966 г. по типовому проекту серии 65-426/І «Самолетик». Здание школы представляет собой здание сложной формы в плане, общими размерами в осях 71,68 х 97,155 м. Здание состоит из 2-х параллельных друг другу корпусов и новым пристроенным корпусом, соединенных между собой одноэтажными надземными переходами.					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО -МОПБ		Лист
								8

Здание разделено на 2 корпуса:

– 3-х этажный учебный корпус в осях «1-24/А-Д» с планировкой коридорного типа;

– 3-х этажный зальный корпус в осях «3-22/Л-П» с пищеблоком на 1 этаже, со спортивным и актовым залом на 2 этаже, со служебными помещениями на 3 этаже.

Класс функциональной пожарной опасности – Ф4.1. Класс конструктивной пожарной опасности - С0.

Степень огнестойкости здания - II.

Количество учащихся: 400 человек,

В рамках проводимых работ по капитальному ремонту, определенных заданием на разработку проектной документации, не предусматривается изменения количества обучающихся и рабочих мест. Наполняемость (количество посадочных мест) зальных помещений не изменяется и соответствует существующим положениям.

Доступ начальных классов выше 2 этажа не предусмотрен.

Существующие зальные помещения, расположенные не выше 2-го этажа, не предназначены для посещения учащихся 1-го – 4-го класса.

Каждый этаж здания разделен на зоны площадью не более 1300 м² противопожарными перегородками 1-го типа с заполнением проемов 2-го типа.

Количество этажей – подвал/техподполье (высота менее 1.8 м) + 3 этажа.

Для сообщения между этажами имеются существующие лестничные клетки типа Л1 и наружные открытые лестницы 3-го типа (см. Раздел «Объемно-планировочные решения и архитектурные решения» и «Техническое заключение по результатам обследования технического состояния строительных конструкций и инженерных систем здания»). Также на объекте имеется технологическая лестница для связи подземного и первого этажа здания.

Настоящими проектными решениями, проводимыми в рамках капитального ремонта, не предусматривается изменение существующего функциональ-

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Для сообщения между этажами имеются существующие лестничные клетки типа Л1 и наружные открытые лестницы 3-го типа (см. Раздел «Объемно-планировочные решения и архитектурные решения» и «Техническое заключение по результатам обследования технического состояния строительных конструкций и инженерных систем здания»). Также на объекте имеется технологическая лестница для связи подземного и первого этажа здания. Настоящими проектными решениями, проводимыми в рамках капитального ремонта, не предусматривается изменение существующего функциональ-					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО -МОПБ		Лист
								9

ного назначения здания и помещений, конструктивных и объемно-планировочных решений, в том числе параметров путей эвакуации и эвакуационных выходов, и иных решений здания, а также не предусматривается изменение технологических решений помещений (этажей) и технико-экономических показателей.

Проектные решения соответствуют существующему состоянию здания и остаются без изменений.

Ширина горизонтальных участков путей эвакуации, эвакуационных выходов, а также лестничных маршей существующих лестниц остается неизменной.

1.5 Работы, проводимые в рамках капитального ремонта

В объеме проводимых работ, в соответствии с заданием на разработку проектной документации на капитальный ремонт, предусматривается замена и восстановление строительных конструкций объекта капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и восстановление указанных элементов.

В объеме проводимых работ по капитальному ремонту здания, в соответствии с заданием на разработку проектной документации на капитальный ремонт, предусматривается проведение работ, влияющих на обеспечение пожарной безопасности объекта:

- замена фасадной системы и отделки наружных стен;
- замена утепления цоколя;
- замена покрытия навеса над прямыми;
- замена пирога плоской кровли;

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	В объеме проводимых работ по капитальному ремонту здания, в соответствии с заданием на разработку проектной документации на капитальный ремонт, предусматривается проведение работ, влияющих на обеспечение пожарной безопасности объекта: - замена фасадной системы и отделки наружных стен; - замена утепления цоколя; - замена покрытия навеса над приемами; - замена пирога плоской кровли;	708/П-24-АНО -МОПБ	Лист
								10

- замена металлических ограждений входных групп;
- замена окон, витражей и дверей;
- замена трансформируемых глухих перегородок;
- замена металлических наружных открытых лестниц на новые с сохранением габаритных размеров и высотных отметок строительных конструкций;
- замена существующей конструкции подиума актового зала;
- замена внутренних металлических ограждений (поручней) на лестничных клетках;
- замена люков выхода на кровлю
- замена участков перекрытия и покрытия;
- замена конструкции лестниц на новые с сохранением габаритных размеров и высотных отметок строительных конструкций;
- восстановление защитных слоев арматуры для работоспособных плит перекрытий;
- усиление проемов в несущих стенах;
- замена экранов над раздаточной зоной и в месте установки умывальников в лестничной клетке;
- замена отделки;
- замена пожарных лестниц на перепаде высот кровли выше 1 м;
- замена перегородок;
- замена системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления сигнализацией, системы противопожарной защиты и других слабых систем;
- замена системы общеобменной и противодымной вентиляции.

Остальные проектные решения, проводимые в рамках капитального ремонта объекта, не оказывают влияния на обеспечение пожарной безопасности объекта.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			

2. Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта капитального ремонта

Проектом устанавливаются требования пожарной безопасности при проектировании (капитальном ремонте), строительстве и эксплуатации объекта по проекту «Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 3».

В настоящем разделе «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» рассматриваются решения, влияющие на пожарную безопасность Объекта защиты, проводимые в рамках работ по капитальному ремонту, определенные в соответствии с заданием на разработку проектной документации (ч. 4 ст. 4 ФЗ №123-ФЗ).

Задачей раздела является определение основных противопожарных мероприятий при капитальном ремонте объекта, которые учитываются при разработке остальных разделов проектной документации.

Для противопожарной защиты существующего Объекта, заменяемые конструкции, материалы, оборудование, системы, применяемые в рамках капитального ремонта, обеспечивающие надлежащий уровень надежности и имеющие разрешения для применения на территории Российской Федерации.

Заменяемые строительные, отделочные и теплоизоляционные материалы, оборудование противопожарных систем, применяемые при проведении капитального ремонта Объекта защиты имеют сертификаты соответствия пожарной безопасности.

Комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности сооружений включает в себя соблюдение требований противопожарного режима на Объекте.

Основные требования пожарной безопасности организационно- технических

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

мероприятий приведены в нормативных документах по пожарной безопасности, в частности в Правилах противопожарного режима в Российской Федерации (ПП РФ №1479 от 16.09.2020 г.). Правила противопожарного режима содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.

Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта предусматривают:

- обучение персонала мерам пожарной безопасности;
- назначение лиц ответственных за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты;
- действия персонала по предотвращению пожара, а также при его возникновении;
- контроль за исправным состоянием СПЗ, их использование при пожаре;
- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
- обеспечение беспрепятственной эвакуации людей при пожаре;
- разработка инструкций по пожарной безопасности;
- уточнение декларации по пожарной безопасности с учетом проводимых работ в рамках капитального ремонта.

3. Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную безопасность объектов капитального строительства

В объеме проводимых работ по капитальному ремонту существующего здания общеобразовательной школы, определенных заданием на разработку проектной документации на капитальный ремонт, не предусматриваются работы по ситуаци-

Инв. № подл.	Подп. и дата					Взам. инв. №				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					

«Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» существующие решения ситуационного плана организации земельного участка не разрабатывались (работы не проводятся на основании задания на разработку проектной документации «Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения «Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 3»).

Объект расположен в существующей городской застройке.

На наружных стенах здания общеобразовательной школы, при проведении капитального ремонта, предусматривается установка (замена) указателей направления движения к источникам противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты). Указатели выполняются со светоотражающей поверхностью, с четко нанесенными цифрами расстояния до пожарных гидрантов (ГОСТ Р 12.4.026-2015 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний», п.7.3.6 СП 251.1325800.2016).

Иные проектные решения, проводимые в рамках капитального ремонта, определенные заданием на разработку проектной документации, не участвуют в обеспечении пожарной безопасности Объекта защиты.

5. Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных конструкций

В объеме проводимых работ, в соответствии с заданием на разработку проектной документации на капитальный ремонт существующего здания общеобразовательной школы, предусматривается замена и восстановление строительных конструкций объекта капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инже-

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО -МОПБ	Лист
							15
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №					

Фундаменты – под стенами здания ленточные, выполнены из бетонных блоков типа «СБ», под колоннами - столбчатые, из сборных железобетонных башмаков типа «ШБ-1», бетонных блоков типа «СБ» и сборных железобетонных фундаментных блоков типа «Ф» и «ФП».

Стены здания наружные и внутренние - Наружные и внутренние стены технического подполья и подвала, из сборных бетонных блоков типа «СБ» с доборами из кирпичной кладки, сборных керамзитобетонных и железобетонных блоков, толщиной 390-400мм.

Наружные стены 1-3-го этажей, из сборных керамзитобетонных блоков двухрядной разрезки, толщиной - 550мм. Подоконные керамзитобетонные блоки наружных стен толщиной 400мм. Внутренние стены 1-3-го этажей из сборных силикатобетонных блоков, толщиной 390мм с доборами кирпичной кладки.

Колонны - Колонны сборные железобетонные, типа «ШК», сечением 400х300мм, выполнены на всю высоту здания, являются промежуточными опорами неполного каркаса и воспринимают нагрузку от перекрытий.

В отдельных местах имеются монолитные железобетонные участки.

Лестницы - лестницы учебного корпуса 2-х маршевые из сборных железобетонных лестничных маршей и площадок заводского изготовления.

Лестница зального корпуса 3-х маршевая из сборных железобетонных ступеней и железобетонных площадок по металлическим косоурам и балкам.

Лестницы спусков в подвал, тех.подполье 1-но маршевые из наборных бетонных ступеней по кирпичным стенкам.

Эвакуационная лестница с 3-го этажа металлические ступени по стальным косоурам.

Крыша совмещенная с перекрытием, бесчердачная. Кровельное покрытие из наплавливаемых рулонных материалов.

Перекрытия - Перекрытие из сборных железобетонных ребристых и многопустотных настилов типа «ПНТ», «УНТ», «РТ» и сборных железобетонных плит типа «ПТ» и «В-4», опирающихся на сборные железобетонные ри-

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			

гели типа «РВ» сечением 160х600мм, 380х300мм перемычки типа БГУ (сечением 120х220мм) и несущие стены.

Согласно техническому заключению шифр 708/П-24-АНО-ТЗК выполненное ООО «АРТИС» в ноябре 2024 г. здание, в целом, удовлетворяет требованиям по механической безопасности, за исключением участков перекрытия над подвалом, тех. подпольем, находящихся в «ограниченно-работоспособном» техническом и «аварийном» состоянии.

В рамках капитального ремонта выполняются работы по ремонту здания.

Пространственная схема здания остается неизменной.

Проектные решения, проводимые в рамках капитального ремонта, определенные в соответствии с заданием на разработку проектной документации на капитальный ремонт, влияющие на пожарную безопасность приведены в подразделе 1.5 настоящего раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».

Предел огнестойкости существующих конструкций, в т. ч. Несущих элементов здания соответствует II степени огнестойкости в соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ и п. 5.3.2 СП 2.13130.2020 (708/П-24-АНО-ТЗК. Книга 1.1).

Предел огнестойкости заменяемых плит перекрытий (покрытий) и стальных балок по участкам перекрытий (покрытий), принят R 90.

Расчет пределов огнестойкости конструкций расчетно-аналитическим методом с определением толщины огнезащитного состава приведен в томе 708/П-24-АНО-КР.Р.

Заменяемые марши и площадки лестницы выполнены из монолитного железобетона, толщиной 200 мм, с расстоянием от обогреваемой поверхности до оси арматуры не менее 25 мм, согласно табл.14.5 СП 468.1325800.2019 имеют предел огнестойкости не менее REI 60 (требуется не менее R60).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Расчет пределов огнестойкости конструкций расчетно-аналитическим методом с определением толщины огнезащитного состава приведен в томе 708/П-24-АНО-КР.Р.								
			Заменяемые марши и площадки лестницы выполнены из монолитного железобетона, толщиной 200 мм, с расстоянием от обогреваемой поверхности до оси арматуры не менее 25 мм, согласно табл.14.5 СП 468.1325800.2019 имеют предел огнестойкости не менее REI 60 (требуется не менее R60).								
			708/П-24-АНО -МОПБ								
			Лист								
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	18					

Новые стальные балки по участкам перекрытий, покрытий, а также железобетонные участки перекрытий, покрытий, доводятся до требуемого предела огнестойкости (R 90) путем конструктивной огнезащитных, п. 3.2, п. 5.4.3 СП 2.13130.2020. В качестве огнезащиты проектными решениями предусматривается защита металлических конструкций по участкам перекрытий конструктивной огнезащитой огнезащитным составом Термобарьер К (или аналог) (Технологический регламент № 005/001, сертификат №СЭБ.RE.ПР001.В.00134, действителен по 22.05.2027, загружены в раздел ИРД на портале АИС. Железобетонные монолитные перекрытия по несъемной опалубке, выполнены с защитным слоем бетона толщиной не менее 30 мм, что обеспечивает их предел огнестойкости не менее R 90. Расчет конструкций стальных элементов и монолитных участков, представлен в разделе 4. Расчет к разделу «Конструктивные решения» (708/П-24-АНО-КР.Р).

В качестве огнезащиты стальных конструкций, предусмотренных в несущих стенах (усиление проемов в стенах лестничных клеток, несущих стенах) предусматривается заполнение пустот лицевых поверхностей металлических перемычек и оштукатуривание металлических рам цементно-песчаным раствором по сетке, толщиной слоя 30 мм, что обеспечивают предел огнестойкости конструкции не менее R 90 – согласно табл.14.2 СП 468.1325800.2019.

Выбор вида огнезащиты осуществлен с учетом режима эксплуатации объекта защиты и срока эксплуатации огнезащитных покрытий. Места применения огнезащитных покрытий обеспечивают возможность их периодической замены или восстановления, а также контроля их состояния (для перекрытий, покрытий, стальных балок обеспечен доступ за подвесным кассетным потолком, подвесным кассетным потолком типа грильято и подвесными акустическими панелями), п. 5.4.3 СП 2.13130.2020.

Существующие стальные конструкции (косоуры лестниц, согласно ТЗК, имеют огнезащитные покрытия, не требующие восстановления (цементно-песчаная штукатурка по сетке).

Согласно проектным решениям, приведенным в разделе 3 «Объемно-планировочные и архитектурные решения», разделе 4 «Конструктивные решения» и настоящей проектной документацией, заменяемые противопожарные перегородки 1-го типа предусмотрены из:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	ком, подвесным кассетным потолком типа Грильято и подвесными акустическими панелями), п. 5.4.3 СП 2.13130.2020.					
			Существующие стальные конструкции (косоуры лестниц, согласно ТЗК, имеют огнезащитные покрытия, не требующие восстановления (цементно-песчаная штукатурка по сетке).					
			Согласно проектным решениям, приведенным в разделе 3 «Объемно-планировочные и архитектурные решения», разделе 4 «Конструктивные решения» и настоящей проектной документацией, заменяемые противопожарные перегородки 1-го типа предусмотрены из:					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО -МОПБ		Лист
								19

- листов ГВЛ или ГВЛВ каркасно-обшивные перегородки по типу С361. В соответствии с техническим заключением №29 тз/ск-2023 от 15.09.23 г. ИЦ «Огнестойкость» АО «ЦСИ «Огнестойкость», данные перегородки имеют предел огнестойкости не менее EI 45, класс пожарной опасности К0 (45) (техническое заключение размещено в раздел ИРД на портале АИС);

- кирпичные, толщиной 120 мм, с оштукатуриванием по стеклотканевой малярной сетке, с пределом огнестойкости не менее EI 45;

Заменяемые противопожарные перегородки 2-го типа предусмотрены из конструкций светопрозрачных (типа ПСКП), в соответствии с сертификатом соответствия № НСОПБ.RU.ЭО.ПР.372.Н00022 (срок действия с 25.07.2023 г. по 24.07.2028 г.) имеют предел огнестойкости не менее EIW 15.

Заменяемые конструкции с нормируемым пределом огнестойкости, отделяющие пути эвакуации (общие коридоры, холлы, фойе (рекреации), вестибюли, галереи) предусмотрены из:

- конструкций светопрозрачных (типа ПСКП), в соответствии с сертификатом соответствия № НСОПБ.RU.ЭО.ПР.372.Н00022 (срок действия с 25.07.2023 г. по 24.07.2028 г.) имеют предел огнестойкости не менее EIW 30;

- кирпичные, толщиной 120 мм, с оштукатуриванием по стеклотканевой малярной сетке, с пределом огнестойкости не менее EI 30.

Заменяемые участки внутренних стен лестничных клеток выполнены из:

- кирпичные, толщиной 120 мм, с пределом огнестойкости не менее REI 90.

* для перечисленных выше конструкций (стен, перегородок и т.д.) допускается применение иных материалов, соответствующих требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

Заменяемые (восстанавливаемые) конструкции (элементы и т.п.), в здании класса конструктивной пожарной опасности С0, предусмотрены класса пожарной опасности К0, с пределом огнестойкости, соответствующим степени огнестойкости здания и не способствуют скрытому распространению горения (п.5.2.2 СП 2.13130.2020 ст.87, ст.137 ФЗ №123-ФЗ).

При применении перегородок из ГВЛ или ГВЛВ в противопожарных пре-

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	кается применение иных материалов, соответствующих требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.							
			Заменяемые (восстанавливаемые) конструкции (элементы и т.п.), в здании класса конструктивной пожарной опасности С0, предусмотрены класса пожарной опасности К0, с пределом огнестойкости, соответствующим степени огнестойкости здания и не способствуют скрытому распространению горения (п.5.2.2 СП 2.13130.2020 ст.87, ст.137 ФЗ №123-ФЗ).							
			При применении перегородок из ГВЛ или ГВЛв в противопожарных пре-							
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО -МОПБ				Лист
										20

градах или ограждающих строительных конструкциях с нормируемым пределом огнестойкости они предусматриваются как перегородки типа С361, соответствующие требованиям СП 163.1325800.2014. В соответствии с техническим заключением №29 тз/ск-2023 от 15.09.23 г. ИЦ «Огнестойкость» АО «ЦСИ «Огнестойкость», данные перегородки имеют класс пожарной опасности К0 (45), предел огнестойкости EI45 (техническое заключение размещено в разделе ИРД на портале АИС).

Конструктивное исполнение заменяемых строительных конструкций объекта защиты не приводит к скрытому распространению горения (ч. 1, ст. 137 ФЗ № 123-ФЗ, п.5.2.2 СП 2.13130.2020). Предел огнестойкости узлов крепления и сочленения заменяемых строительных конструкций между собой приняты не ниже минимального требуемого предела огнестойкости стыкуемых строительных элементов (ч. 2, ст. 137 ФЗ №123-ФЗ, п.5.2.1 СП 2.13130.2020). Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций заменяемыми кабелями, трубопроводами и другим технологическим оборудованием имеют предел огнестойкости не ниже требуемых пределов огнестойкости, установленных для этих конструкций (ч. 4, ст. 137 ФЗ №123-ФЗ). В случае образования пустот в заменяемых строительных конструкциях здания, а также в узлах их сочленения предусмотрено заполнение негорючими материалами (п.5.2.2 СП 2.13130.2020).

Места сопряжения заменяемых противопожарных перегородок с другими ограждающими конструкциями здания имеют предел огнестойкости не менее предела огнестойкости сопрягаемых преград (ч.6, ст.88 ФЗ №123-ФЗ). Конструктивное исполнение мест сопряжения исключает возможность распространения пожара в обход противопожарных преград (ч.7, ст.88 ФЗ №123-ФЗ).

Заменяемая отделка внешних поверхностей наружных стен здания, класса функциональной пожарной опасности Ф4.1, предусмотрена класса пожарной опасности К0 с применением негорючих материалов облицовки, отделки и теплоизоляции, при этом фасадные системы, не распространяют горение (ч.11

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Ив. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	ограждающими конструкциями здания имеют предел огнестойкости не менее	
									предела огнестойкости сопрягаемых преград (ч.6, ст.88 ФЗ №123-ФЗ). Кон-	
									структивное исполнение мест сопряжения исключает возможность распро-	
странения пожара в обход противопожарных преград (ч.7, ст.88 ФЗ №123- ФЗ).										
Заменяемая отделка внешних поверхностей наружных стен здания, клас-										
са функциональной пожарной опасности Ф4.1, предусмотрена класса пожар-										
ной опасности К0 с применением негорючих материалов облицовки, отделки и										
теплоизоляции, при этом фасадные системы, не распространяют горение (ч.11										
708/П-24-АНО -МОПБ										Лист
										21

ст.87 ФЗ №123-ФЗ, п.5.2.2, п.5.2.3 СП 2.13130.2020). Предусматривается замена фасадной системы на систему фасадную теплоизоляционную композиционную «VETONIT TERM MIN» (СФТК). В соответствии с техническим заключением №03 тз/тк-2024 от 02.02.2024 г. ИЦ «Огнестойкость» АО «ЦСИ «Огнестойкость» конструкции относятся к классу пожарной опасности К0 (техническое заключение размещено в раздел ИРД на портале АИС).

Теплоизоляционные материалы, применяемые для отделки цоколей и надземной части фундаментов здания, на высоту не более 0,8 м от уровня земли (отмостки), выполненные из материалов групп горючести ниже НГ, защищены с внешней стороны (по внешнему контуру) негорючими материалами (цементно-песчаная штукатурка по сетке, керамическая плитка и т.п.) толщиной не менее 30 мм в антивандальном исполнении (п. 5.2.3 СП 2.13130.2020).

Группа пожарной опасности неэксплуатируемой кровли по ГОСТ Р 56026 принята КПО в соответствии с сертификатом соответствия №НСОПБ.RU.ЭО.ПР.099.Н.00665 (срок действия с 23.08.2024 по 04.12.2027).

В рамках капитального ремонта не предусматривается замена материала основания под кровлю. Группа горючести материала основания под кровлю НГ (железобетонная плита). Верхний слой кровли на расстоянии 2-х метров от края выбросного отверстия шахт систем вытяжной противодымной вентиляции выполнен из материалов НГ (7.11 СП 7.13130.2013). В покрытии кровли применяются негорючие теплоизоляционные материалы (ст.88 табл. 22 № 123-ФЗ). В соответствии с заключением ФГБУ ВНИИПО МЧС России конструкция покрытия имеет класс пожарной опасности К0 (45).

Заменяемые окна (двери) в наружных стенах предусматриваются в прежних габаритах и не уменьшают требуемую высоту междуэтажного пояса (не менее 1,2 м), что соответствует требованиям п.5.4.18 СП 2.13130.2020.

В местах примыкания противопожарных перегородок 1-го типа к наружным стенам имеются существующие простенки шириной не менее 1,0 м, кон-

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	кровли применяются негорючие теплоизоляционные материалы (ст.88 табл. 22 № 123- ФЗ). В соответствии с заключением ФГБУ ВНИИПО МЧС России конструкция покрытия имеет класс пожарной опасности К0 (45). Заменяемые окна (двери) в наружных стенах предусматриваются в прежних габаритах и не уменьшают требуемую высоту междуэтажного пояса (не менее 1,2 м), что соответствует требованиям п.5.4.18 СП 2.13130.2020. В местах примыкания противопожарных перегородок 1-го типа к наружным стенам имеются существующие простенки шириной не менее 1,0 м, кон-						
			708/П-24-АНО -МОПБ						Лист
									22
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				

струкций с нормируемым пределом огнестойкости не менее 0,8 м (п.5.3.6, п.5.4.18 б) СП 2.13130.2020). Предел огнестойкости данных простенков составляет не менее EI 15. Заменяемые оконные (витражные) заполнения в пределах установленной ширины простенка выполняются противопожарными не ниже 3-го типа (Е 15).

Заменяемые двери (окна) в наружной стене лестничной клетки типа Л1 (135) и расположенные на расстоянии менее 4 м от дверных (оконных) проемов в наружной стене помещения 149, в местах примыкания одной части здания к другой, где образуется внутренний угол менее 135°, предусмотрены с пределом огнестойкости EIW30 (требуется не менее EI15 по п.5.4.16, е) СП 2.13130.2020), и не менее EI(W)30 для обеспечения требований п. 5.4.14 СП 2.13130.2020 (примыкание перегородки 1-го типа шахт коммуникаций)).

Расстояние по горизонтали между проемами в наружных стенах лестничной клетки и проемами в наружной стене здания, с учетом существующих положений не изменяется и составляет не менее 1,2 м при примыкании к стене лестничной клетки общественных и производственных помещений категории Д, Г и В4. Заменяемые окна (двери) помещений, расположенные в соответствии с существующим положением на расстояние менее указанных выше значений от окон (дверей) лестничной клетки приняты с аналогичными пределами огнестойкости – не менее Е 15, при этом ширина глухого простенка предусмотрена не менее 0,8 м (п.5.4.16 СП 2.13130.2020).

Заменяемые окна помещений, расположенные в соответствии с существующим положением на расстояние менее 1,2 м от окон (дверей) лестничной клетки приняты с аналогичными пределами огнестойкости наружной стены – не менее Е 15 (п.5.4.16 СП 2.13130.2020).

Заменяемые окна в наружных стенах, расположенные на расстоянии менее 1,0 м от проекции заменяемой наружной открытой лестницы 3-го типа на уровень земли (в том числе лестницы в прямках при выходе из подвала) до проекции окон, выполнены светопрозрачными с пределом огнестойкости не

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Заменяемые окна помещений, расположенные в соответствии с существующим положением на расстояние менее 1,2 м от окон (дверей) лестничной клетки приняты с аналогичными пределами огнестойкости наружной стены – не менее Е 15 (п.5.4.16 СП 2.13130.2020). Заменяемые окна в наружных стенах, расположенные на расстоянии менее 1,0 м от проекции заменяемой наружной открытой лестницы 3-го типа на уровень земли (в том числе лестницы в прямках при выходе из подвала) до проекции окон, выполнены светопрозрачными с пределом огнестойкости не					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО -МОПБ		Лист
								23

менее EIW 30, что соответствует требованиям п.4.4.7 СП 1.13130.2020.

В местах размещения противопожарных перегородок 1-го типа в местах примыкания одной части здания к другой, где образуется внутренний угол менее 135° заменяемые окна (двери) на расстоянии 4 м от вершины угла примыкания на одном из участков предусмотрены противопожарными 2-го типа E30 (EIW 30) с классом пожарной опасности K0 (п.5.4.14 СП 2.13130.2020).

Заменяемые противопожарные оконные (витражные) заполнения выполнены глухими, не открывающимися (ч.8 ст.88 ФЗ №123-ФЗ).

При замене окон в существующих лестничных клетках типа Л1, окна предусматриваются с площадью остекления не менее $1,2 \text{ м}^2$, с одним из габаритных размеров не менее 0,6 м, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств (открывание обеспечивается стационарной фурнитурой, в том числе в виде удлиненной штанги, при необходимости, без применения автоматических и дистанционных устройств). Устройство для открывания окон располагаются на высоте не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки (п.5.4.16 СП 2.13130.2020, п.4.4.12 СП 1.13130.2020).

В наружных ограждающих конструкциях лестничной клетки в уровне первого этажа предусматривается двери с площадью остекления не менее $1,2 \text{ м}^2$ (п.5.4.16 СП 2.13130.2020). При этом остекление в дверях предусматривается с классом защиты не ниже SM4 (ГОСТ 30862-2014) по ГОСТ 30862, согласно п.7.1.8 СП 1.13130.2020.

Предусматривается замена стен (перегородок) на аналогичные либо с улучшенными характеристиками, устанавливаемые в прежних габаритах с учетом существующего положения:

- пожароопасных помещений категорий В1-В3, соответствующих противопожарным перегородкам не ниже 1-го типа, с пределом огнестойкости не менее EI 45 (п.5.1.2, п.5.6.4 СП 4.13130.2013);

- шахт для прокладки инженерных коммуникаций и лифтовой шахты малого грузового лифта, соответствующие противопожарным перегородкам 1-

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Предусматривается замена стен (перегородок) на аналогичные либо с улучшенными характеристиками, устанавливаемые в прежних габаритах с учетом существующего положения:									
			- пожароопасных помещений категорий В1-В3, соответствующих противопожарным перегородкам не ниже 1-го типа, с пределом огнестойкости не менее EI 45 (п.5.1.2, п.5.6.4 СП 4.13130.2013);									
			- шахт для прокладки инженерных коммуникаций и лифтовой шахты малого грузового лифта, соответствующие противопожарным перегородкам 1-									
						708/П-24-АНО -МОПБ						Лист
												24
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата							

го типа и противопожарным перекрытиям 3-го типа (ч.15 ст.88 ФЗ №123-ФЗ);

- существующих помещений электрощитовых соответствующих ограждающим конструкциям с пределом огнестойкости не менее EI 45 (п.7.1.28 ПУЭ изд.7);

- существующих помещений венткамер соответствующих противопожарным перегородкам 1-го типа (п.8.1 СП 7.13130.2013);

- общих путей эвакуации (общие коридоры, холлы, фойе, вестибюли, галереи), соответствующих ограждающим конструкциям с пределом огнестойкости не менее EI 30, класса пожарной опасности K0;

- светопрозрачные перегородки (витражи) в общих путях эвакуации предусматриваются с пределом огнестойкости EIW 30 (п.7.1.11 СП 1.13130.2020);

- участков внутренних стен лестничных клеток предусмотрены с пределом огнестойкости не менее REI 90 (табл.21 №123-ФЗ);

- в тамбур-шлюзе 1-го типа перед технологической лестницей соответствуют противопожарным перегородкам 1-го типа (п.4.18 СП 4.13130.2013);

- в технологической лестнице соответствуют противопожарным перегородкам 1-го типа (п.4.18 СП 4.13130.2013);

- разделяющих коридоры, на участки длиной не более 60 м, соответствуют противопожарным 2-го типа (п.4.3.7 СП 1.13130.2020).

- отделяющие помещения пищеблока от остальных помещений соответствуют противопожарным перегородкам 1-го типа (п.5.5.2 СП 4.13130.2013);

- в уровне верхнего этажа двусветного помещения соответствуют противопожарным перегородкам 1-го типа (раздел.6 СП 2.13130.2020).

Заменяемые стены (перегородки) разделяющие этажи здания на зоны площадью не более 1300 м² (в соответствии с существующим положением разделение выполнено на части площадью не более 1300 м² конструкциями, соответствующими противопожарным перегородкам 1-го типа) заменяются на аналогичные и соответствуют противопожарным перегородкам 1-го типа, с запол-

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	ствуют противопожарным перегородкам 1-го типа (п.5.5.2 СП 4.13130.2013); - в уровне верхнего этажа двусветного помещения соответствуют противопожарным перегородкам 1-го типа (раздел.6 СП 2.13130.2020). Заменяемые стены (перегородки) разделяющие этажи здания на зоны площадью не более 1300 м² (в соответствии с существующим положением разделение выполнено на части площадью не более 1300 м² конструкциями, соответствующими противопожарным перегородкам 1-го типа) заменяются на аналогичные и соответствуют противопожарным перегородкам 1-го типа, с запол-					
			708/П-24-АНО -МОПБ					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	25		

нением проемов 2-го типа. Указанные стены (перегородки) предусматриваются в прежних габаритах.

Заменяемые перегородки на путях эвакуации (общие коридоры, холлы, фойе, вестибюли, галереи) предусматриваются от пола до перекрытия (п.5.2.7 СП 2.13130.2020). Указанные перегородки примыкают к глухим участкам наружных стен и не имеют открытых проемов, не заполненных дверями, люками, светопрозрачными конструкциями и др. (в том числе над подвесными потолками). Перегородки помещений с подвесными потолками разделяют пространство над и под ними (п.5.2.6 СП 2.13130.2020).

Заменяемый экран над раздаточной зоной здания класса функциональной пожарной опасности Ф4.1, расположенный между горячим цехом и залом для посетителей на высоте от 2-х м от уровня пола и до перекрытия выполнен из материалов группы горючести НГ, Г1 (п.5.5.2 СП 4.13130.2013).

Заменяемый экран в местах установки умывальников в лестничной клетке 135 имеет предел огнестойкости EI 90 (п.5.5.2 СП 4.13130.2013).

В помещении «Технический центр» предусматривается замена существующей противопожарной шторы с пределом огнестойкости EI 30 автоматически и дистанционно опускающейся при пожаре, отделяющей двусветное помещение от помещений на 3 этаже.

Предусматривается замена дверей (люков) на аналогичные, устанавливаемые в прежних габаритах и соответствующие геометрическим параметрам путей эвакуации, а также улучшающие параметры путей эвакуации:

- в противопожарных перегородках 1 типа, в том числе в помещении электрощитовой, вентиляционной камере, а также в пожароопасных помещениях категории В1-В3 и в других пожароопасных и технических помещениях предусматриваются противопожарные двери 2-го типа (п. 5.1.2 СП 4.13130.2013, п.8.1 СП 7.13130.2013, табл.24 № 123-ФЗ, ПУЭ 7 издание);

- в противопожарных перегородках 2-го типа соответствуют противопожарным 3-го типа (табл.24 №123-ФЗ);

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	путей эвакуации, а также улучшающие параметры путей эвакуации:									
			- в противопожарных перегородках 1 типа, в том числе в помещении электрощитовой, вентиляционной камере, а также в пожароопасных помещениях категории В1-В3 и в других пожароопасных и технических помещениях предусматриваются противопожарные двери 2-го типа (п. 5.1.2 СП 4.13130.2013, п.8.1 СП 7.13130.2013, табл.24 № 123-ФЗ, ПУЭ 7 издание);									
			- в противопожарных перегородках 2-го типа соответствуют противопожарным 3-го типа (табл.24 №123-ФЗ);									
						708/П-24-АНО -МОПБ						Лист
												26
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата							

- Транспаранты и баннеры, а также другие рекламные элементы и конструкции, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, выполняются из не-

Взам. инв. №	Подп. и дата	ничных клетках типа Л1 (п. 7.7 СП 4.13130.2013). Заменяемые ограждения в местах опасных перепадов высот (более 1 м) предусмотрены высотой 1,2 м (п.4.3.5 СП 1.13130.2020). Заменяемые ограждения лестничных маршей и площадок, наклонного пола актового зала и т.п. предусмотрены высотой не менее 1,2 м и соответствуют ГОСТ 25772-2021. Транспаранты и баннеры, а также другие рекламные элементы и конструкции, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, выполняются из не-															
		<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подпись</td><td>Дата</td></tr></table>												Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата												

708/П-24-АНО -МОПБ

Лист
27

горючих материалов или материалов с показателями пожарной опасности не выше, чем Г1, В1, Д2, Т2 (п.33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479).

Все материалы и строительные конструкции, применяемые в рамках капитального ремонта, имеют сертификаты, подтверждающие установленные проектом классы пожарной опасности.

Иные проектные решения, проводимые в рамках капитального ремонта, определенные заданием на разработку проектной документации, не участвуют в обеспечении пожарной безопасности Объекта защиты.

6. Описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара

В рамках проводимых работ по капитальному ремонту не предусмотрено изменений идентификационных признаков, функционального назначения помещений и здания, технико-экономических показателей, объемно-планировочных и конструктивных решений, количество эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из здания, геометрических параметров эвакуационных выходов и путей эвакуации, протяженности путей эвакуации.

Для сообщения между этажами имеются существующие лестничные клетки типа Л1 и наружные открытые лестницы 3-го типа (см. Раздел «Объемно-планировочные решения и архитектурные решения» и «Техническое заключение по результатам обследования технического состояния строительных конструкций и инженерных систем здания»).

В лестничных клетках заменяемые двери в максимально открытом положении не уменьшают требуемую ширину маршей и площадок. Заменяемые ограждения в лестничных клетках предусматриваются в прежних габаритов и

клетки типа Л1 и наружные открытые лестницы 3-го типа (см. Раздел «Объемно-планировочные решения и архитектурные решения» и «Техническое заключение по результатам обследования технического состояния строительных конструкций и инженерных систем здания»).

В лестничных клетках заменяемые двери в максимально открытом положении не уменьшают требуемую ширину маршей и площадок. Заменяемые ограждения в лестничных клетках предусматриваются в прежних габаритов и

не зауужают ширину маршей и площадок, при этом расстояние между ограждениями маршей составляет не менее 75 мм.

Размещение оборудования в лестничных клетках предусмотрено согласно требованиям п.4.4.9 СП 1.13130.2020.

Остекленные двери в здании класса функциональной пожарной опасности Ф4.1 предусмотрены с остеклением с классом защиты не ниже СМ 4 по ГОСТ 30862, согласно п.7.1.8 СП 1.13130.2020.

При замене дверей на путях эвакуации (при выходе из помещений, при выходе с этажей, при выходе из здания и т.п.) сохраняются их основные параметры, в т.ч. влияющие на пожарную безопасность здания: остаются без изменений принятые в здании направления открывания дверей, минимальная ширина, установленная в зависимости от числа эвакуирующихся, высота проемов, пропускная способность, параметры огнестойкости, наличие доводчиков, наличие нажимных ручек типа «Антипаника». Ширина выходов из административных помещений с количеством не более 49 человек, не менее 0,8 м, из технических помещений и кладовых площадью не более 20 м² без постоянных рабочих мест, туалетных и душевых кабин, санузлов, а также из помещений с одиночными рабочими местами, не менее 0,6 м, 4.2.19 СП 1.13130.2020. Ширина заменяемых дверей эвакуационных выходов из учебных помещений, с расчетным числом учащихся более 15 человек, но не более 49 человек, предусмотрено не менее 0,9 м, п. 7.12.3 СП 1.131320.2020.

Заменяемые двери эвакуационных выходов из помещений и коридоров, защищаемых системой противодымной вентиляции, а также дверей, установленных в перегородках, разделяющих коридоры здания, оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнения в притворах. Дверей, оборудованных приспособлениями для самозакрывания и уплотнения в притворах, эксплуатируемых, по условиям технологии, в открытом положении, не предусмотрено (п.4.2.24 СП 1.13130.2020).

При использовании двупольных дверей ширина эвакуационного выхода определяется только через «активные» дверные полотна, при этом ширина «пассивного» полотна не учитывается. Для двупольных дверей предусмотрены устройства самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен (п.4.2.27 СП 1.13130.2020).

В заменяемых двухпольных дверях на путях эвакуации обе створки

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	ванных приспособлениями для самозакрывания и уплотнения в притворах, эксплуатируемых, по условиям технологии, в открытом положении, не предусмотрено (п.4.2.24 СП 1.13130.2020). При использовании двупольных дверей ширина эвакуационного выхода определяется только через «активные» дверные полотна, при этом ширина «пассивного» полотна не учитывается. Для двупольных дверей предусмотрены устройства самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен (п.4.2.27 СП 1.13130.2020). В заменяемых двухпольных дверях на путях эвакуации обе створки							
									708/П-24-АНО -МОПБ	Лист
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		29

предусмотрены активными. Двери, оборудованные системой СКУД, имеют систему автоматической разблокировки при сигнале «Пожар» от АПС, а также дублируются ручными устройствами разблокировки дверей, которые при нажатии разрывают цепи питания замков с одновременной подачей тревожного сигнала в охранную систему с указанием адреса двери. При необходимости оснащения дверей устройствами типа «Антипаника» указанные устройства предусматриваются на «активных» дверных полотнах (п. 4.2.27 СП 1.13130.2020).

Заменяемые двери эвакуационных выходов из зальных помещений и на путях эвакуации оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнения в притворах и замками типа «Антипаника» (п.7.3.15 СП 1.13130.2020).

Согласно п. 31.1 Задания на проектирование, доступность лиц МГН М1-М4, предусмотрена центральной входной группой в осях 10-13 по оси А. Доступ МГН, в соответствии с существующим положением предусмотрен только на 1-й этаж в следующие помещения: вестибюль, санузел для МГН.

Организационными мероприятиями предусмотрено ограничение доступа МГН в иные помещения и другие этажи.

Обеспечение работающих мест для МГН не требуется, соответственно доступ в подвал и зоны персонала не обеспечивается.

Проектными решениями не предусматриваются решения по организации специализированных учебных мест, образовательного процесса для МГН школьного возраста вследствие чего доступ обучающихся МГН не предусматривается.

Заменяемые двери, оборудованные устройствами, обеспечивающими самозакрывание дверей, размещенных на путях эвакуации МГН, с учетом существующей схемы движения МГН, обеспечивают беспрепятственность движения МГН через них и возможность свободного открывания при приложении соответствующего усилия. Усилие открывания двери не превышает 50 Нм (п.9.3.8 СП 1.13130.2020).

Изнв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	школьного возраста вследствие чего доступ обучающихся МГН не предусматривается.					
			Заменяемые двери, оборудованные устройствами, обеспечивающими самозакрывание дверей, размещенных на путях эвакуации МГН, с учетом существующей схемы движения МГН, обеспечивают беспрепятственность движения МГН через них и возможность свободного открывания при приложении соответствующего усилия. Усилие открывания двери не превышает 50 Нм (п.9.3.8 СП 1.13130.2020).					
							708/П-24-АНО -МОПБ	Лист
								30
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			

Заменяемые дверные проемы, предусмотренные на путях эвакуации МГН, с учетом существующей схемы движения МГН, относящихся к группе мобильности М4, не имеют порогов высотой более 1,4 см (п.9.3.8 СП 1.13130.2020), в остальных случаях высота порогов в дверных проемах предусмотрена не более 50 мм (п.4.3.5 СП 1.13130.2020). **Ширина дверных проемов на путях движения МГН не менее 0,9 м, ширина путей эвакуации не менее 1.2 м, п. 9.3.3, 9.3.4 СП 1.13130.2020.** **Пандусы на путях эвакуации МГН в объеме здания не предусмотрены.**

Заменяемые двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации, открываются по направлению эвакуации, за исключением помещений с одновременным пребыванием не более 15 человек и кладовых площадью не более 200 м² без постоянных рабочих мест, дверей, установленных в перегородках, разделяющих коридоры здания согласно п.4.2.22 СП 1.13130.2020. **Двери, открываемые согласно требованиям п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 не заужают существующие параметры горизонтальных участков путей эвакуации (п. 4.3.4 СП 1.13130.2020).**

При замене дверей и декоративно-отделочных материалов сохраняются параметры путей эвакуации, соответствующих требованиям п.4.3.2, п.4.3.3 СП 1.13130.2020.

В местах, где, в соответствии с существующим положением, предусмотрено уменьшение высоты пути эвакуации (эвакуационного выхода) до значения менее 2 м (менее 1,9 м) предусматривается обозначение указанных мест сигнальной разметкой в соответствии с ГОСТ 12.4.026 и мероприятиями для предотвращения травмирования людей (оборудование выступающих частей ограждениями, защитными конструкциями и другие).

В эвакуационных коридорах не предусматривается размещение оборудования, выступающих из плоскости стен на высоте менее 2 м, трубопроводы с горючими газами и жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме встроенных шкафов для коммуникаций и пожарных кранов. Допускается размещение радиаторов отопления на высоте менее 2,0 м при сохранении нормативной

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	сигнальной разметкой в соответствии с ГОСТ 12.4.026 и мероприятиями для предотвращения травмирования людей (оборудование выступающих частей ограждениями, защитными конструкциями и другие).					
			В эвакуационных коридорах не предусматривается размещение оборудования, выступающих из плоскости стен на высоте менее 2 м, трубопроводы с горючими газами и жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме встроенных шкафов для коммуникаций и пожарных кранов. Допускается размещение радиаторов отопления на высоте менее 2,0 м при сохранении нормативной					
						708/П-24-АНО -МОПБ	Лист	
							31	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			

ширины пути эвакуации и их ограждения для предотвращения травмирования людей (п.4.3.7 СП 1.13130.2020).

Замена конструкции подиума в помещении актового зала предусмотрена из металлической рамы НГ с облицовкой плитами фанерными трудногорючими толщиной не менее 24 мм с показателями пожарной опасности согласно требованиям ФЗ № 123-ФЗ (таблица 28, 29) не ниже В2, Д2, Т2, РП1 (как для полов зальных помещений). Сертификат на плиты фанерные, подтверждающий В1, Д2, Т2, РП1 № RU С- RU.ПБ68.В.00866/22 (действителен по 23.03.2027 г.) приложен в раздел ИРД на портале АИС настоящей проектной документации.

В соответствии с техническим заданием на проектирование, а также комплектом 708П-24-АНО-АР, предусматривается устройство металлического каркаса подиума.

Классы пожарной опасности заменяемых материалов отделки согласно ч. 6 ст. 134 ФЗ № 123-ФЗ и табл. 28 приложения к нему, на путях эвакуации не используются декоративно-отделочные, облицовочные материалы и покрытия полов, более чем:

Класс (подкласс) функциональной пожарной опасности здания	Этажность и высота здания	Класс материала, не более указанного			
		для стен и потолков		для покрытий полов	
		Вестибюли, лестничные клетки	Общие коридоры, в том числе с рекреациями	Вестибюли, лестничные клетки	Общие коридоры, в том числе с рекреациями
Ф4.1	Вне зависимости от этажности	НГ	Г1, В1, Д2, Т2	В2, Д3, Т2, РП2	В2, Д3, Т2, РП2

Согласно ч. 6 ст. 134 ФЗ № 123-ФЗ и табл. 29 приложения к нему, в зальных помещениях, не используются декоративно-отделочные, облицовочные материалы и покрытия полов, более чем:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
									32
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО -МОПБ

Класс (под-класс) ФПО здания	Вместимость зальных помещений, Человек	Класс пожарной опасности материала, не более указанного	
		Для стен и потолков	Для покрытий полов
Ф 4.1	не более 15	Г2, В2, Д3, Т2	В2, Д3, Т3, РП2
Ф 4.1	более 15, но не более 300	Г1, В1, Д2, Т2	В2, Д2, Т2, РП1

Акустические панели, применяемые в качестве облицовочных материалов зальных помещений, предусмотрены с показателями не выше Г1, В1, Д2, Т2 (табл.29 ФЗ №123-ФЗ).

В помещении библиотеки с фондом хранения, в которых содержатся служебные каталоги и описи, отделка стен и потолков предусмотрена из материалов с показателями пожарной опасности не выше, чем Г1, В1, Д2, Т2, что соответствует ч.15 статьи 134 № 123-ФЗ.

Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации выполняются из негорючих материалов. Окрашенные лакокрасочными покрытиями каркасы из негорючих материалов соответствуют группе горючести НГ.

Заменяемые трансформируемые перегородки в помещениях учебных классов заменяются на аналогичные из материалов НГ. Из каждой части учебных кабинетов отделенной трансформируемой перегородкой предусмотрено необходимое количество эвакуационных выходов с требуемыми параметрами (один выход шириной не менее 0.9 м, высотой не менее 1.9 м), п. 4.2.18, п. 7.12.3, п. 4.2.26, п. 7.12.15 СП 1.13130.2020.

Наибольшее расстояние от любой точки гимнастического, спортивного, обеденного, библиотечного залов объемом до 5000 м³, до ближайшего эвакуационного выхода не превышает 30 м (для гимнастического и спортивного) и 65 м (для обеденного и библиотечного), п.7.1.4, табл. 5 СП 1.13130.2020.

При объединении основных эвакуационных проходов зала столовой и актового зала в общие проходы, ширина общего прохода каждого из залов, не менее суммарной ширины объединяемых проходов, п. 7.1.4 СП 1.13130.2020.

Ширина эвакуационных выходов из залов (обеденного 175 человек, биб-

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Наибольшее расстояние от любой точки гимнастического, спортивного, обеденного, библиотечного залов объемом до 5000 м ³ , до ближайшего эвакуационного выхода не превышает 30 м (для гимнастического и спортивного) и 65 м (для обеденного и библиотечного), п.7.1.4, табл. 5 СП 1.13130.2020.						
			При объединении основных эвакуационных проходов зала столовой и актового зала в общие проходы, ширина общего прохода каждого из залов, не менее суммарной ширины объединяемых проходов, п. 7.1.4 СП 1.13130.2020.						
			Ширина эвакуационных выходов из залов (обеденного 175 человек, биб-						
							708/П-24-АНО -МОПБ		Лист
									33
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				

лиотеки 49 человек) принята не менее 1,2 м по п. 7.1.6 СП 1.13130.2020, что удовлетворяет требованиям таблицы 7 СП 1.13130.2020, для зданий класса конструктивной пожарной опасности С0, а именно количество людей в этих залах одновременно не превышает максимально допустимых 198 человек, для которых предусматривается ширина выхода не менее 1,2 м, таблица 7 СП 1.13130.2020. В спортивном и гимнастическом зале, количество людей не превышает 90 человек, что также удовлетворяет требованиям таблицы 7 СП 1.13130.2020 (для 90 человек ширина выхода 1.2 м).

Ширина выходов из актового зала принята по существующему положению.

Выходов из помещений подземного этажа наружу по лестницам, ведущим на уровень земли, выполнены с учетом требований к лестницам 3-го типа, в пределах этажей, где расположена лестница 3-го типа предусмотрены глухие стены или стены с участками, заполненными светопрозрачными конструкциями с пределом огнестойкости не менее EIW 30, п. 4.4.7. СП 1.13130.2020.

Заменяемые турникеты (в рамках данного проекта не рассматриваются), размещенные в вестибюле, предусмотрены с следующими параметрами (п. 4.2.28 СП 1.13130.2020):

- предусмотрена возможность вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии устройства преграждающие управляемые. В дополнение к ручному способу возможно применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;

- перед эвакуационными выходами предусмотрено устройство распашных калиток, открывающихся по направлению выходов из здания, имеющих ширину не менее ширины указанных выходов. При этом предусмотрена возможность вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные калитки. В дополнение к ручному способу возможно применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования калиток;

- суммарная ширина калиток предусмотрена не менее суммарной ширины эвакуационных выходов из вестибюля.

Для МГН предусмотрена эвакуация через открывающиеся калитки ши-

Ив. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

В коридорах и рекреациях не предусмотрено размещения мебели и сидячих мест.

- наличие аварийного освещения, в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016;

Взам. инв. №	Подп. и дата	маршами лестницы и между поручнями ограждений лестничных маршей шириной не менее 75 мм (п.7.14 СП 4.13130.2013); - замена ограждений на кровле высотой не менее 0,6 м в соответствии с требованиями приложения Г ГОСТ Р 53254-2009 при высоте здания более 10 м (п.7.16 СП 4.13130.2013). - в местах перепада высот кровли высотой более 1 м предусмотрено замена пожарных лестниц типа П1 (п.7.12 СП 4.13130.2013). Пожарные лестницы выполнены из материалов группы НГ и расположен на расстоянии не менее 1 м от окон (п.7.13 СП 4.13130.2013). - наличие аварийного освещения, в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016;					
Инв. № подл.						708/П-24-АНО -МОПБ	Лист
							35
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись		

8. Сведения о категории здания по признаку взрывопожарной и пожарной опасности

Размещаемые в здание помещения производственного и складского назначения, а также помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания с наличием пожароопасных и пожаровзрывоопасных процессов и веществ подлежат категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.2009 (п.5.1.2 СП 4.13130.2013, ч. 1 и 2 ст. 27 № 123-ФЗ).

Для здания определено отсутствие горючих жидкостей и газов и соответственно отсутствие помещений категорий «А» и «Б» по взрывопожарной опасности.

Классификация помещений по пожарной и взрывопожарной опасности применяется для установления требований пожарной безопасности, направленных на предотвращение возможности возникновения пожара и обеспечении защиты людей и имущества в случае возникновения пожара в зданиях и помещениях (ст. 26 № 123-ФЗ).

Категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности определяются исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также исходя из объемно-планировочных решений помещений и характеристик, проводимых в них технологических процессов (ч. 3 ст. 27 Федерального закона № 123-ФЗ). Определение категорий помещений осуществляется путем последовательной проверки принадлежности помещения к категориям от наиболее опасной категории (А) к наименее опасной категории (Д) (ч. 4 ст. 27 Федерального закона № 123-ФЗ). В соответствии с ч. 8 ст. 27 Федерального закона № 123-ФЗ отнесение помещения к категории В1, В2, В3 или В4 осуществляется в зависимости от количества и способа размещения пожарной нагрузки в указанном помещении и его объемно-планировочных характеристик, а также от пожароопасных свойств веществ и материалов, составляющих пожарную нагрузку, согласно приложению, Б СП 12.13130.2009.

Сведения о категориях помещений приведены в графической части раздела 3 «Объемно-планировочные решения и архитектурные решения».

9. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной сигнализацией

В здании предусмотрена замена оборудования системы пожарной сигнализации. Здание оборудовано системой пожарной сигнализации в полном объеме за исключением помещений, указанных ниже (п.4.4 СП 486.1311500.2020):

- с мокрыми процессами, душевых, санузлов;
- насосных водоснабжения, бойлерных, тепловых пунктов;
- категории Д по пожарной опасности;
- лестничных клеток;
- тамбуров и тамбур-шлюзов.

В соответствии с технологическим заданием на проектирование и капитальный ремонт, помещения венткамер, пространство за подвесными потолками (в помещениях подлежащих защите АПС, в которых имеется разборный подвесной потолок) и ниши кабельных стояков, технические пространства и технические помещения для прокладки инженерных сетей, защищаются пожарными дымовыми извещателями.

Проектом не предусматривается оборудование помещений автоматическими установками пожаротушения (АУП) в соответствии с требованиями табл.1, табл.3 СП 486.1311500.2020.

Электрощиты и электрошкафы объемом более 0,03 м³ (в том числе распределительных устройств), расположенные в коридорах, вестибюле, лестничных клетках, оборудуются установками пожаротушения автономными (УПА), п. 4.1., таблица 4, п. 9, п.п. 9.1. СП 486.1311500.2020.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО -МОПБ	Лист
Ив. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №					
скими установками пожаротушения (АУП) в соответствии с требованиями табл.1, табл.3 СП 486.1311500.2020. Электрощиты и электрошкафы объемом более 0,03 м³ (в том числе рас- пределительных устройств), расположенные в коридорах, вестибюле, лестнич- ных клетках, оборудуются установками пожаротушения автономными (УПА), п. 4.1., таблица 4, п. 9, п.п. 9.1. СП 486.1311500.2020.							

10. Описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, противодымной защиты)

10.1. Системы пожарной сигнализации

В соответствии с ч. 1 ст. 54 Федерального закона №123-ФЗ проектируемая система СПС, предусматриваемая на Объекте, обеспечивает автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной эвакуации людей.

Подробное описание принятых проектных решений приведено в подразделе «Сети связи» раздела 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения. Часть 1. «Система пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией» 708/П-24-АНО-ИОС5.1.

Проектирование заменяемой системы пожарной сигнализации ведется в соответствии с требованиями Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации», СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты» и задания на разработку проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 3».

Проектом предусматривается дублирование сигналов «пожар», «неисправность» на круглосуточный пульт наблюдения в пожарную часть. Для передачи сигнала используется объектовый прибор системы РСПИ "Стрелец-Мониторинг" (оборудование предусмотрено в разделе 708/П-24- ИОС5.5).

В соответствии с п.п. 14 табл. А.1 СП 484.1311500.2020 при площади здания более 3000 м² предусматривается адресный тип СПС (п.6.1.6 СП 484.1311500.2020).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	ул. Живописная, д. 3». Проектом предусматривается дублирование сигналов «пожар», «неисправность» на круглосуточный пульт наблюдения в пожарную часть. Для передачи сигнала используется объектовый прибор системы РСПИ "Стрелец-Мониторинг" (оборудование предусмотрено в разделе 708/П-24- ИОС5.5). В соответствии с п.п. 14 табл. А.1 СП 484.1311500.2020 при площади здания более 3000 м² предусматривается адресный тип СПС (п.6.1.6 СП 484.1311500.2020).						
									Лист
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

Система охранно-пожарной сигнализации построена на базе приборов производства приборов производства ООО «Рубеж», предназначенных для сбора, обработки, передачи, отображения и регистрации извещений о состоянии шлейфов пожарной сигнализации, управления пожарной автоматикой, инженерными системами объекта.

В состав системы входят следующие приборы управления и исполнительные блоки:

- прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный;
- блок индикации и управления;
- адресные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели;
- адресные ручные пожарные извещатели;
- адресные линейные извещатели;
- адресные релейные модули;
- изоляторы шлейфа;
- боксы резервного питания.

Центральное оборудование, блоки индикации и автоматизированное рабочее место, АРМ оператора, модуль сопряжения, адресные релейные модули располагаются в помещении пожарного поста на первом этаже здания (п.5.12 СП 484.1311500.2020).

Помещение пожарного поста предусмотрено в помещении охраны (103) на первом этаже, с расстоянием до выхода из здания не более 25 м, что соответствует требованиям п.5.15 СП 484.1311500.2020. Помещение оборудовано телефонной связью, дежурство ведется круглосуточно. В помещении размещаются блоки индикации и управления систем пожарной безопасности объекта.

Приборы, функциональные модули и источники бесперебойного питания установлены на стенах, перегородках и конструкциях, изготовленных из негорючих материалов. Смежно расположенные приборы, функциональные модули и источники бесперебойного питания размещены в соответствии с ТД (п.5.14 СП 484.1311500.2020).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			Лист
						708/П-24-АНО -МОПБ		39

Для построения СПА применяются технические средства, не требующие механической и электротехнической доработки (п.5.6 СП 484.1311500.2020).

Использование монтажных устройств, дополнительных аксессуаров предусмотрено только при условии наличия соответствующей информации в ТД изготовителя технического средства (п.5.7 СП 484.1311500.2020).

Исполнение заземления технических средств СПА предусмотрено в соответствии с требованиями ТД изготовителей технических средств и нормативными документами, действующими в данной области (п.5.9. СП 484.1311500.2020).

Проектом предусмотрено деление на отдельные зоны контроля пожарной сигнализации (п.6.3.3 СП 484.1311500.2020).

Зоны контроля пожарной сигнализации выполнены с соблюдением следующих условий (п.6.3.4 СП 484.1311500.2020):

- площадь одной ЗКПС не превышает 2000 м²;
- одна ЗКПС контролирует не более 32 ИП;
- одна ЗКПС включает в себя не более пяти смежных и изолированных помещений, расположенных на одном этаже объекта и в одном пожарном отсеке, при этом изолированные помещения должны иметь выход в общий коридор, холл, вестибюль и т.п., а их общая площадь не должна превышать 500 м².

В соответствии с п.5.4 СП 484.1311500.2020 СПС спроектирована таким образом, чтобы в результате единичной неисправности линий связи был возможен отказ только автоматического или ручного формирования сигнала управления не более чем для одной зоны защиты, что обеспечивается путем:

- применения дублирующего интерфейса между приборами;
- применения кольцевых линий шлейфов пожарной сигнализации;
- установкой на границах ЗКПС изоляторов короткого замыкания;
- отделения ручных пожарных извещателей от автоматических, встроенными изоляторами короткого замыкания в одной ЗКПС.

Общее количество ИП, подключаемых к одному ППКП, не превышает 512, при этом суммарная контролируемая ими площадь не превышает 12 000 м² (п.6.1.5 СП 484.1311500.2020).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	- применения дублирующего интерфейса между приборами; - применения кольцевых линий шлейфов пожарной сигнализации; - установкой на границах ЗКПС изоляторов короткого замыкания; - отделения ручных пожарных извещателей от автоматических, встроенными изоляторами короткого замыкания в одной ЗКПС. Общее количество ИП, подключаемых к одному ППКП, не превышает 512, при этом суммарная контролируемая ими площадь не превышает 12 000 м² (п.6.1.5 СП 484.1311500.2020).						
			708/П-24-АНО -МОПБ						Лист
									40
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				

Принятие решения о возникновении пожара осуществляется по алгоритму С. Для реализации алгоритма С защищаемое помещение контролируется двумя ИП при условии, что каждая точка помещения контролируется двумя ИП. Алгоритм С выполняется при срабатывании автоматического ИП и дальнейшем повторном срабатывании этого же ИП или другого автоматического ИП той же ЗКПС, расположенного в этом же помещении (п. 6.4.1, 6.4.4 СП 484.131.1500.2020).

Принятие решения о возникновении пожара также осуществляется выполнением Алгоритма А при срабатывании одного ИП без осуществления процедуры перезапроса. В качестве ИП для данного алгоритма применяются извещатели пожарные ручные (ИПР) (п. 6.4.1, 6.4.2 СП 484.131.1500.2020).

Для реализации алгоритма С, каждая точка защищаемого помещения контролируется не менее чем двумя автоматическими ИП (п.6.6.2 СП 484.131.1500.2020).

При срабатывании двух автоматических дымовых или одного ручного пожарного извещателя, при дистанционном управлении (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от устройств дистанционного пуска УДП, установленных на путях эвакуации), производится:

- подача сигнала на автоматическое включение системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
- отключение общеобменной вентиляции и закрытие всех огнезадерживающих клапанов;
- отключение систем кондиционирования;
- отключение тепловых завес;
- подача сигнала для опуска противопожарных штор;
- запуск вентиляторов дымоудаления и открытие клапанов дымоудаления;
- запуск вентиляторов подпора воздуха и открытие клапанов подпора воздуха;
- разблокировка дверей на путях эвакуации, оборудованных СКУД;
- передача дублирующих сигналов о возникновении пожара предусмотрена в диспетчерскую пожарной охраны по основному и резервному каналам

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
									41
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

Для подачи сигнала о пожаре в случае его визуального обнаружения установлены адресные ручные пожарные извещатели на путях эвакуации, у выходов из здания, в вестибюлях, холлах, на высоте 1,5 м от уровня пола. ИПР устанавливаются на лестничных клетках, ведущих непосредственно наружу; данные ИПР входят в ЗКПС, в которой формируются сигналы управления СПА и инженерным оборудованием, участвующим в обеспечении пожарной безопасности объекта в целом (п.6.6.27 СП 484.1311500.2020). Проектом предусмотрена установка ручных пожарных извещателей следующим образом:

- не менее 0,75 м от различных предметов, мебели, оборудования;
 - не более 45 м друг от друга внутри здания;
- не более 30 м от ИПР до выхода из любого помещения.

Крепление ИП за подвесным потолком осуществляется непосредственно к перекрытиям (п.6.6.7 СП 484. 1311500.2020).

Крепление ИП под подвесным потолком осуществляется непосредственно на подвесной потолок и (или) в специальные монтажные комплекты, установленные на подвесном потолке (п.6.6.11 СП 484.1311500.2020).

Радиус зоны контроля дымовых пожарных извещателей (п.6.6.16, табл.2 СП 484.1311500.2020):

- не менее 6,4 м при высоте помещения не более 3,5 м;
- не менее 6,05 м при высоте помещения свыше 3,5 м до 6,0 м включительно.

Расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия приточной или вытяжной вентиляции предусмотрено не менее 1,0 метра.

Расстояние от ИП до стен (перегородок), а также других строительных конструкций и до инженерного оборудования, выступающего от перекрытия на расстояние более 0,25 м, предусмотрено не менее 0,50 м.

Расстояние от уровня перекрытия (подвесного потолка) до чувствительного элемента точечного ИП предусмотрено не менее 25 мм и не более 600 мм (п.6.6.12 СП 484.131.1500.2020).

Ручные пожарные извещатели установлены на стенах и конструкциях на высоте $(1,5 \pm 0,1)$ м от уровня земли или пола до органа управления, при этом

предусмотрено (п.6.6.27 СП 484.1311500.2020):

- расстояние от различных предметов, мебели, оборудования – не менее 0,75 м;
- расстояние между ручными пожарными извещателями – не более 45 м;
- расстояние от ручного пожарного извещателя до выхода из любого помещения – не более 30м.

В соответствии с п.6.6.34 СП 484.1311500.2020, в помещениях спортивных залов предусмотрены защитные кожухи, защищающие ИП от механического повреждения.

Линии связи между компонентами СПА, а также линии формирования сигналов управления инженерными система объекта выполнены с условием обеспечения автоматического контроля их исправности (п.5.17 СП 484.1311500.2020).

Прокладка линий связи за подвесным потолком предусмотрена по потолку с выполнением опусков к подвесному потолку. Прокладка линий на поверхности подвесных потолков не предусмотрена (п.5.18 СП 484.1311500.2020).

Кабельные линии систем противопожарной защиты и способы их прокладки, в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 82 123-ФЗ, обеспечивают работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций, посредством:

- применения кабелей исполнения – нг(А)-FRHF (ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности);
- применения сертифицированных решений ОКЛ (ГОСТ Р 53316-2009 Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара).

Проектом не предусмотрена совместная прокладка кабелей и проводов СПЗ с кабелями и проводами иного назначения, а также кабелей питания СПЗ и кабелей линий связи СПЗ в одном коробе, трубе, замкнутом канале строительной конструкции (п.6.6 СП 6.13130.2021).

Проектом предусмотрена прокладка кольцевых линий связи СПЗ в разных коробах, трубах, кабельных лотках, а именно: приход и уход части кольца кольцевой линии связи СПЗ проложены в разных конструкциях (п.6.8 СП 6.13130.2021).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							
Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара). Проектом не предусмотрена совместная прокладка кабелей и проводов СПЗ с кабелями и проводами иного назначения, а также кабелей питания СПЗ и кабелей линий связи СПЗ в одном коробе, трубе, замкнутом канале строительной конструкции (п.6.6 СП 6.13130.2021). Проектом предусмотрена прокладка кольцевых линий связи СПЗ в разных коробах, трубах, кабельных лотках, а именно: приход и уход части кольца кольцевой линии связи СПЗ проложены в разных конструкциях (п.6.8 СП 6.13130.2021).									
						708/П-24-АНО -МОПБ			Лист
									43
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				

В соответствии с требованиями п.5.2.4 СП 2.13130.2020, места пересечения кабелей, кабеленесущих конструкций со строительными конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости, обеспечиваются проходками не ниже пределов огнестойкости, установленных для пересекаемых конструкций посредством установки гильз из труб гладких ПВХ с заделкой гидроизоляционной огнеупорной мастикой в соответствии с ГОСТ 30247.1, ГОСТ Р 53306, ГОСТ Р 53310.

10.2. Оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)

Проектирование заменяемой системы оповещения и управления эвакуацией (далее СОУЭ) ведется в соответствии с требованиями Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» и задания на разработку проектной документации по объекту «Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 3».

Подробное описание принятых проектных решений приведено в подразделе «Сети связи» раздела 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения. Часть 1. «Система пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией» 708/П-24-АНО-ИОС5.1.

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре является составной частью комплекса инженерно-технических систем и организационных мероприятий по противопожарной защите здания и служит для своевременного оповещения людей о пожаре или другой чрезвычайной ситуации и управления их движением в безопасную зону.

Согласно техническому заданию и исходным данным, полученным от Заказчика, на объекте предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией 3-го типа в соответствии с требованиями п.п. 14 табл. 2 СП 3.13130.2009 как для здания с количеством этажей – 3 и количеством учащихся от 351 до 1600 (400

Изн. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	ся составной частью комплекса инженерно-технических систем и организационных мероприятий по противопожарной защите здания и служит для своевременного оповещения людей о пожаре или другой чрезвычайной ситуации и управления их движением в безопасную зону.									
			Согласно техническому заданию и исходным данным, полученным от Заказчика, на объекте предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией 3-го типа в соответствии с требованиями п.п. 14 табл. 2 СП 3.13130.2009 как для здания с количеством этажей – 3 и количеством учащихся от 351 до 1600 (400									
						708/П-24-АНО -МОПБ						Лист
												44
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата							

человек учащихся).

Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре осуществляется комбинированием следующих способов (ч.1, ст.84 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 г.):

- подача световых и речевых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей;
- размещение и обеспечение освещения знаков пожарной безопасности на путях эвакуации (световые оповещатели «Выход», указывающие направление движения).

Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей функционируют в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания (ч.7, ст.84 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 г.).

СОУЭ 3-го типа включает в себя (табл.1 СП 3.13130.2009):

- способ оповещения речевой (передача специальных текстов);
- световые оповещатели «Выход»;
- световые мигающие оповещатели (предусматриваются для оповещения МГН, при их доступе на первый этаж);
- эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения (предусматриваются для указания направления движения МГН, при их доступе на первый этаж).

В любой точке защищаемого объекта уровень громкости, формируемый речевыми оповещателями выше допустимого уровня шума. Речевые оповещатели расположены таким образом, чтобы в любой точке защищаемого объекта обеспечена разборчивость передаваемой речевой информации (ч.4, ст.84 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 г.).

Звуковые сигналы оповещения людей о пожаре отличаются по тональности от звуковых сигналов другого назначения (ч.9, ст.89 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 г.).

Речевые устройства оповещения людей о пожаре не имеют разъемных устройств, возможности регулировки уровня громкости и подключены к электрической сети (ч.10, ст.84 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 г.).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	тели расположены таким образом, чтобы в любой точке защищаемого объекта обеспечена разборчивость передаваемой речевой информации (ч.4, ст.84 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 г.). Звуковые сигналы оповещения людей о пожаре отличаются по тональности от звуковых сигналов другого назначения (ч.9, ст.89 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 г.). Речевые устройства оповещения людей о пожаре не имеют разъемных устройств, возможности регулировки уровня громкости и подключены к электрической сети (ч.10, ст.84 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 г.).						
			708/П-24-АНО -МОПБ						Лист
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	45

Световые оповещатели «Выход» в зальных помещениях включаются на время пребывания в них людей (п.5.2 СП 3.13130.2009).

Световые оповещатели «Выход» установлены (п.5.3 СП 3.13130.2009):

- в зальных помещениях над эвакуационными выходами;
- над эвакуационными выходами с этажей здания и непосредственно наружу.

В помещениях и зонах посещаемых МГН (доступ МГН, в соответствии с существующим положением, предусмотрен только на 1-й этаж здания в следующие помещения: вестибюль, санузел для МГН. Специализированных учебных и рабочих мест не предусматривается), устанавливаются световые оповещатели, эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, подключенные к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, согласно п.6.5.5 СП 59.13330.2020. Для светового оповещения о пожаре проектом предусмотрена установка световых оповещателей «Выход» и «Стрелка» типа «ОПОП 1-8». А также установка на первом этаже защищаемого объекта (в зонах доступных для МГН) световых пульсирующих оповещателей типа «Маяк12-СТ» и табло «Пожар» в сан.узле МГН.

Устройство обратной связи мест доступности МГН и помещения пожарного поста, описаны в разделе Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения». Подраздел 5 «Сети связи». Часть 2 «Система охранной сигнализации. Система контроля и управления доступом. Система охранного телевидения. Система вызова и сигнализации МГН. Система экстренной связи» 708/П-24-АНО-ИОС5.2.

При размещении элементов визуальной информации над путями движения МГН высота свободного пространства от поверхности пути движения до нижнего края навесного элемента визуальной информации предусмотрена не менее 2,2 м (п.6.5.4 СП 59.13330.2020).

Оборудование установлено так, чтобы был обеспечен доступ при проведении ремонта и регламентного обслуживания. Центральное оборудование не должно находиться под действием прямых солнечных лучей, подвергаться коррозионному действию дыма, пыли, постоянной вибрации, сильным магнитным полям. Условия окружающей среды должны соответствовать требованиям эксплуатации оборудования.

10.3. Электропитание

Системы противопожарной защиты Объекта защиты обеспечены по 1-й категории надежности в соответствии с требованиями п.5.1 СП 6.13130.2021.

Инв. № подл.						Подп. и дата	Взам. инв. №		не менее 2,2 м (п.6.5.4 СП 59.13330.2020).
									Оборудование установлено так, чтобы был обеспечен доступ при проведении ремонта и регламентного обслуживания. Центральное оборудование не должно находиться под действием прямых солнечных лучей, подвергаться коррозионному действию дыма, пыли, постоянной вибрации, сильным магнитным полям. Условия окружающей среды должны соответствовать требованиям эксплуатации оборудования.
									10.3. Электропитание
Системы противопожарной защиты Объекта защиты обеспечены по 1-й категории надежности в соответствии с требованиями п.5.1 СП 6.13130.2021.									
						708/П-24-АНО -МОПБ			Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
									47

Питание электроприемников систем противопожарной защиты осуществляется от отдельной панели ПЭСПЗ (п. 5.2 СП 6.13130.2021).

Подключения электроприемников, не относящихся к СПЗ объекта, к панели ПЭСПЗ и самостоятельным НКУ не предусмотрено (п.5.7 СП 6.13130.2021).

Фасадная часть панели ПЭСПЗ имеет отличительную окраску (красную) и табличку с маркировкой «Не отключать! Питание систем противопожарной защиты!» (п. 5.10 СП 6.13130.2021).

Совместная прокладка кабелей и проводов СПЗ с кабелями и проводами иного назначения, а также кабелей питания СПЗ и кабелей линий связи СПЗ в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции не допускается (п.6.6 СП 6.13130.2021).

Совместная прокладка кольцевых линий связи СПЗ в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке не предусмотрена (п.6.8 СП 6.13130.2021).

Выбор проводов и кабелей, способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации произведен в соответствии с требованиями ПУЭ, требованиями СП 484.1311500, СП 6.13130.2021, ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» и технической документации на приборы и оборудование системы.

В соответствии с требованиями ч.11 ст.84 № 123-ФЗ система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей оборудована источниками бесперебойного электропитания. Выполнение указанного требования обеспечивается посредством применения источников бесперебойного электропитания со встроенными аккумуляторными батареями.

Для бесперебойной работы оборудования СПС применяются источники бесперебойного питания. Количество батарей рассчитано на обеспечение питанием оборудования СПС в дежурном режиме - 24 часа, в аварийном режиме - 1 час.

Для бесперебойной работы оборудования СОУЭ применяются источники

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО -МОПБ	Лист
							48
Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №			

бесперебойного электропитания. Выполнение указанного требования обеспечивается посредством применения источников бесперебойного электропитания со встроенными аккумуляторными батареями. Для бесперебойной работы оборудования СПС применяются источники бесперебойного питания. Количество батарей рассчитано на обеспечение питанием оборудования СПС в дежурном режиме - 24 часа, в аварийном режиме - 1 час. Для бесперебойной работы оборудования СОУЭ применяются источники							
--	--	--	--	--	--	--	--

бесперебойного питания. Переход с основного питания на резервное осуществляется автоматически. От отдельного автоматического выключателя щита электроснабжения кабелем питание подается на блок розеток, устанавливаемый в стойке. Количество батарей рассчитано на обеспечение питанием оборудования СОУЭ в дежурном режиме - 24 часа, в аварийном режиме - 1 час.

Заземлению подлежат все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под ним, вследствие нарушения изоляции – приборы и пульта пожарной автоматики, модули, клеммные коробки, трубы для электропроводок, шкафы электрооборудования.

10.4. Вентиляция. Противодымная вентиляция

Раздел выполнен в соответствии требованиями ст.56, ст.85, ст.138 Федерального закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 7.13130.2013 «Отопление вентиляция и кондиционирование».

10.4.1. Общеобменная вентиляция

Проектирование заменяемой системы общеобменной вентиляции ведется в соответствии с требованиями Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» и задания на разработку проектной документации по объекту «Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 3».

Подробное описание принятых проектных решений приведено в разделе 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Часть 2. Вентиляция и кондиционирование» 708/П-24-АНО-ИОС4.2.

Общие системы вентиляции для групп помещений, размещенных в пре-

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
									49
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

делах одного пожарного отсека, предусмотрены с учетом класса функциональной пожарной опасности помещений, а также категорий по взрывопожарной и пожарной опасности производственных и складских помещений (п.6.2 СП 7.13130.2013).

Приемные устройства наружного воздуха, размещаемые в пределах одного пожарного отсека, предусмотрены отдельными для систем приточной противодымной вентиляции и для систем приточной общеобменной вентиляции (п.6.4 СП 7.13130.2013).

Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения различных этажей по воздуховодам систем общеобменной вентиляции предусмотрено (п.6.10 СП 7.13130.2013):

- противопожарные нормально открытые клапаны — на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для общественных, административно-бытовых (кроме санузлов, умывальных, душевых) и производственных помещений категорий В4 и Г;

- противопожарные нормально открытые клапаны — в местах пересечений ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости обслуживаемых помещений воздуховодами:

* систем, обслуживающих помещений Ф5.1, Ф5.2 категории В3.

Противопожарные нормально открытые клапаны, устанавливаемые в проемах ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости и (или) в воздуховодах, пересекающих эти конструкции (п.6.11 СП 7.13130.2013).

Воздуховоды систем общеобменной вентиляции предусматриваются из оцинкованной стали класса герметичности В толщиной стали не менее 0,8 мм. Для уплотнения разъемных соединений таких конструкций (в том числе фланцевых) применяются негорючие материалы (п.6.13 СП 7.13130.2013).

Предел огнестойкости транзитных воздуховодов систем общеобменной вентиляции, выполненные из негорючих материалов, обслуживающие помещения категорий ВЗ-В4, прокладываемые в коридорах предусмотрены с пре-

Изнв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	ми огнестойкости и (или) в воздуховодах, пересекающих эти конструкции (п.6.11 СП 7.13130.2013).								
			Воздуховоды систем общеобменной вентиляции предусматриваются из оцинкованной стали класса герметичности В толщиной стали не менее 0,8 мм. Для уплотнения разъемных соединений таких конструкций (в том числе фланцевых) применяются негорючие материалы (п.6.13 СП 7.13130.2013).								
			Предел огнестойкости транзитных воздуховодов систем общеобменной вентиляции, выполненные из негорючих материалов, обслуживающие помещения категорий ВЗ-В4, прокладываемые в коридорах предусмотрены с пре-								
							708/П-24-АНО -МОПБ				Лист
											50
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата						

делом огнестойкости не менее EI 30 (п. 6.17, п.6.18, приложение В СП 7.13130.2013).

Противопожарные нормально открытые клапана, устанавливаемые в проемах ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости и (или) в воздуховодах, пересекающих эти конструкции, предусмотрены с пределами огнестойкости (п.6.22 СП 7.13130.2013):

- EI 30 — при нормируемом пределе огнестойкости ограждающих строительных конструкций REI 45 (EI 45);

- EI 15 — при нормируемом пределе огнестойкости ограждающих строительных конструкций REI 15 (EI 15).

Противопожарные клапаны оснащены автоматическим и дистанционным управляемыми приводам (ст.138 ФЗ №123-ФЗ).

Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия зданий (в том числе в кожухах и шахтах) следует уплотнять негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции (п.6.23 СП 7.13130.2013).

Предусматривается автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления (далее - системы вентиляции), а также закрытие противопожарных нормально открытых клапанов (п.6.24 СП 7.13130.2013).

Отключение систем вентиляции и закрытие противопожарных нормально открытых клапанов осуществляется по сигналам, формируемым системой пожарной сигнализацией, а также при включении систем противодымной вентиляции (п.6.24 СП 7.13130.2013).

10.4.2. Противодымная вентиляция

В соответствии с требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности, заменяемые системы противодымной защиты рассматриваемого здания достигается посредством устройства автоматически и дистанционно управляемых систем вытяжной противодымной вентиляции с механическим побуждением тяги, а также приточных систем противодымной вентиляции, обеспечивающих:

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО -МОПБ	Лист
							51

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

1) Удаление продуктов горения из помещений с высокой плотностью пребывания людей без естественного проветривания (помещение актового зала, вестибюль с раздевалками), из помещения библиотеки площадью более 50 м² с постоянными рабочими местами и обращением горючих веществ, по п. 7.2 ж) СП 7.13130.2013.

2) Компенсация удаляемых объемов продуктов горения в помещения актового зала, вестибюль с раздевалками, библиотеки - приточными системами, п.7.14 и) СП 7.13130.2013.

3) Подача наружного воздуха в тамбур-шлюз 1-го типа (п. 7.14 е), п) СП 7.13130.2013).

4) Удаление продуктов горения из коридоров, сообщающихся с тамбур-шлюзом 1-го типа (коридоры пищеблока в подвале) (ч.3, ст.85 ФЗ №123-ФЗ); Компенсирующая подача наружного воздуха для коридоров пищеблока, размещенных в подвале, предусмотрена через клапан с пределом огнестойкости не менее EI30 расположенный в нижней части коридора (п.7.14 и), п.7.17 б) СП 7.13130.2013.

5) Удаление продуктов горения из коридоров с рекреациями (108, 204, 221, 303, 304) длиной более 15 м без естественного проветривания, на 1-3 этажах здания в осях А-Г/1-24, п. 7.2 в) СП 7.13130.2013).

6) Компенсация удаляемых объемов продуктов горения приточными системами в коридоры с рекреациями длиной более 15 м без естественного проветривания, на 1-3 этажах здания в осях А-Г/1-24 п.7.14 и) СП 7.13130.2013.

Естественное проветривание помещения обеденного зала (предназначен для пребывания более 50 человек, не оборудован механическими системами противодымной вентиляции, с учетом существующего положения) предусмотрено через открываемые оконные проемы в наружных ограждениях (стене) с расположением верхней кромки не ниже 2,5 м и нижней кромки не выше 1,5 м от уровня пола. Длина наружных стен суммарно по оси М и П 30,32 м, суммарная ширина открываемых проемов 13.5 м, требуется 7,277 м. Ширина помещения 11,04 м не более 40 м, длина наружных ограждений 30,32 м, сумма длин внутренних стен 22,08 м. Запорные устройства или механизмы при-

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Естественное проветривание помещения объединенного зала (предназначен для пребывания более 50 человек, не оборудован механическими системами противодымной вентиляции, с учетом существующего положения) предусмотрено через открываемые оконные проемы в наружных ограждениях (стене) с расположением верхней кромки не ниже 2,5 м и нижней кромки не выше 1,5 м от уровня пола. Длина наружных стен суммарно по оси М и П 30,32 м, суммарная ширина открывающихся проемов 13.5 м, требуется 7,277 м. Ширина помещения 11,04 м не более 40 м, длина наружных ограждений 30,32 м, сумма длин внутренних стен 22,08 м. Запорные устройства или механизмы при-						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО -МОПБ			Лист
									52

водов обеспечивают доступ для свободного и неограниченного ручного открывания заполнений таких проемов при расположении соответствующих конструктивных элементов (рычагов, ручек и др.) не выше 1,7 м от уровня пола. Длина наружных ограждений не меньше 1/3 суммы длин внутренних ограждений помещения, соответствует п.8.5 СП 7.13130.2013.

Коридор 134 длиной 15,2 м, более 15 м (не оборудован механическими системами противодымной вентиляции, с учетом существующего положения), примыкающее помещение (вестибюль 102) оборудовано механическими системами противодымной вентиляции, п. 7.3 в) СП 7.13130.2013. В лестничной клетке типа Л1 механические системы противодымной вентиляции не предусматриваются.

Зальные помещения (спортивный зал, гимнастический зал) предназначены для пребывания не более 50 человек и не являются помещениями с высокой плотностью людей.

Подробное описание принятых проектных решений приведено в разделе 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Часть 1. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Книга 2. Вентиляция, кондиционирование», 708/П-24-АНО-ИОС4.2.

В качестве вентиляционного оборудование системы дымоудаления предусматриваются крышные вентиляторы дымоудаления с выбросом вверх. Оборудование располагается на кровле здания (п.7.12 СП 7.13130.2013). Предусматривается ограждение вентилятора для исключения доступа посторонних лиц.

Для систем вытяжной противодымной вентиляции предусматривается (п.7.11 СП 7.13130.2013):

1) вентиляторы с пределом огнестойкости 2,0 ч/400°C в зависимости от расчетной температуры перемещающих газов и в исполнение соответствующем категории обслуживаемых помещений. Допускается применять мягкие

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Оборудование располагается на кровле здания (п.7.12 СП 7.13130.2013). Предусматривается ограждение вентилятора для исключения доступа посторонних лиц. Для систем вытяжной противодымной вентиляции предусматривается (п.7.11 СП 7.13130.2013): 1) вентиляторы с пределом огнестойкости 2,0 ч/400°С в зависимости от расчетной температуры перемещающих газов и в исполнение соответствующем категории обслуживаемых помещений. Допускается применять мягкие					
			708/П-24-АНО -МОПБ					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			Лист
								53

вставки из негорючих материалов;

- воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса герметичности «В» с пределом огнестойкости не менее: EI 45 – для вертикальных воздуховодов и шахт при удалении продуктов горения непосредственно из обслуживаемых помещений;

- EI 30 – для коридоров и холлов при установке дымовых клапанов на ответвлениях воздухопроводов от дымовых вытяжных шахт.

3) нормально закрытые противопожарные клапаны с пределом огнестойкости:

- не менее EI 45 – при удалении продуктов горения непосредственно из обслуживаемых помещений;

- не менее EI 30 - для коридоров при установке клапанов на ответвлениях
воздуховодов от дымовых вытяжных шахт;

- Е 30 — для коридоров при установке дымовых клапанов непосредственно в проемах шахт.

4) выброс продуктов горения над покрытиями здания на расстоянии не менее 5 м от воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиляции; выброс в атмосферу предусмотрен на высоте не менее 2 м от кровли из горючих материалов (допускается выброс продуктов горения на меньшей высоте при защите кровли негорючими материалами на расстоянии не менее 2 м от края выбросного отверстия или без такой защиты при установке вентиляторов крышного типа с вертикальным выбросом).

Системы противодымной вентиляции для помещений и коридоров выполнены отдельными (п.7.6 СП 7.13130.2013).

При удалении продуктов горения из коридоров дымоприемные устройства размещаются на шахтах под потолком коридора, но не ниже верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов (п.7.8 СП 7.13130.2013).

Длина коридора, приходящаяся на одно дымоприемное устройство составляет (п.7.8 СП 7.13130.2013):

- не более 45 м при прямолинейной конфигурации коридора;

- не более 30 м при угловой конфигурации коридора.

Количество дыма, удаляемого из коридоров через дымовые клапаны рас-

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	
------	---------	------	--------	---------	------	------	---------	------	--------	---------	------	------	---------	------	--------	---------	------	------	---------	------	--------	---------	------	------	---------	------	--------	---------	------	------	---------	------	--------	---------	------	------	---------	------	--------	---------	------	------	---------	------	--------	---------	------	------	---------	------	--------	---------	------	------	---------	------	--------	---------	------	------	---------	------	--------	---------	------	------	---------	------	--------	---------	------	------	---------	------	--------	---------	------	------	---------	------	--------	---------	------	------	---------	------	--------	---------	------	------	---------	------	--------	---------	------	------	---------	------	--------	---------	------	------	---------	------	--------	---------	------	------	---------	------	--------	---------	------	------	---------	------	--------	---------	------	------	---------	------	--------	---------	------	------	---------	------	--------	---------	------	------	---------	------	--------	---------	------	------	---------	------	--------	---------	------	------	---------	------	--------	---------	------	------	---------	------	--------	---------	------	------	---------	------	--------	---------	------	------	---------	------	--------	---------	------	------	---------	------	--------	---------	------	------	---------	------	--------	---------	------	------	---------	------	--------	---------	------	------	---------	------	--------	---------	------	------	---------	------	--------	---------	------	------	---------	------	--------	---------	------	------	---------	------	--------	---------	------	------	---------	------	--------	---------	------	------	---------	------	--------	---------	------	------	---------	------	--------	---------	------	------	---------	------	--------	---------	------	------	---------	------	--------	---------	------	------	---------	------	--------	---------	------	------	---------	------	--------	---------	------	------	---------	------	--------	---------	------	------	---------	------	--------	---------	------	------	---------	------	--------	---------	------	------	---------	------	--------	---------	------	------	---------	------	--------	---------	------	------	---------	------	--------	---------	------	------	---------	------	--------	---------	------	------	---------	------	--------	---------	------	------	---------	------	--------	---------	------	------	---------	------	--------	---------	------	------	---------	------	--------	---------	------	------	---------	------	--------	---------	------	------	---------	------	--------	---------	------	------	---------	------	--------	---------	------	------	---------	------	--------	---------	------	------	---------	------	--------	---------	------	------	---------	------	--------	---------	------	------	---------	------	--------	---------	------	------	---------	------	--------	---------	------	------	---------	------	--------	---------	------	------	---------	------	--------	---------	------	------	---------	------	--------	---------	------	------	---------	------	--------	---------	------	------	---------	------	--------	---------	------	------	---------	------	--------	---------	------	------	---------	------	--------	---------	------	------	---------	------	--------	---------	------	------	---------	------	--------	---------	------	------	---------	------	--------	---------	------	------	---------	------	--------	---------	------	------	---------	------	--------	---------	------	------	---------	------	--------	---------	------	------	---------	------	--------	---------	------	------	---------	------	--------	---------	------	------	---------	------	--------	---------	------	------	---------	------	--------	---------	------	------	---------	------	--------	---------	------	------	---------	------	--------	--

считано при ширине наибольшей двери при выходе из коридора на лестничные клетки (п.7.16 СП 7.13130.2013).

Для системы приточной противодымной вентиляции принято (п.7.17 СП 7.13130.2013):

- 1) установка вентиляторов на кровле ПД1-4, и в вентиляционных камерах ПД5,6;
- 2) воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса герметичности В с пределами огнестойкости - не менее EI 30 при прокладке воздухозаборных шахт в пределах обслуживаемого отсека;
- 3) установка обратного клапана у вентилятора с учетом п.7.11 СП 7.13130.2013;
- 4) приемные отверстия наружного воздуха, размещаются на расстояние не менее 5 м от выбросов продуктов горения систем противодымной вытяжной вентиляции;
- 5) противопожарные нормально закрытые клапаны в каналах подачи воздуха в тамбур-шлюзы предусмотрены с пределами огнестойкости - не менее EI30.
- 6) минимальное расстояние между дымоприемным устройством системы вытяжной противодымной вентиляции и приточной противодымной вентиляции предусмотрено не менее 1,5 м по вертикале для систем подачи воздуха в нижние части коридоров.

Компенсация объёмов удаляемых из коридоров продуктов горения предусмотрена через автоматически открывающиеся нормально закрытые противопожарные клапаны. Открывание клапанов предусматривается после открывания дымового клапана в коридоре на этаже пожара (п.7.20 СП 7.13130.2013).

Исполнительные механизмы противопожарных клапанов сохраняют заданное при пожаре положение заслонки клапана при отключении электропитания клапана (п.7.19 СП 7.13130.2013).

Включение оборудования противодымной вентиляции осуществляться автоматически (от автоматической пожарной сигнализации или автоматиче-

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	предусмотрена через автоматически открывающиеся нормально закрытые противопожарные клапаны. Открывание клапанов предусматривается после открывания дымового клапана в коридоре на этаже пожара (п.7.20 СП 7.13130.2013). Исполнительные механизмы противопожарных клапанов сохраняют заданное при пожаре положение заслонки клапана при отключении электропитания клапана (п.7.19 СП 7.13130.2013). Включение оборудования противодымной вентиляции осуществляться автоматически (от автоматической пожарной сигнализации или автоматиче-						
									Лист
			708/П-24-АНО -МОПБ						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			55	

ских установок пожаротушения) и дистанционно (от кнопок, установленных у эвакуационных выходов). При пожаре предусмотрено открытие дымовых клапанов на этаже пожара и включение вентилятора дымоудаления предусматривается автоматически по команде от пожарных извещателей.

Заданная последовательность действия систем обеспечивает опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 секунд относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции (п.7.20 СП 7.13130.2013).

При совместном действии систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции отрицательный дисбаланс в защищаемом помещении допускается не более 30%. При этом перепад давления на закрытых дверях эвакуационных выходов не превышает 150 Па. Положительный дисбаланс не допускается (п.7.4 СП 7.13130.2013).

11. Описание и обоснование необходимости размещения оборудования противопожарной защиты, управления таким оборудованием, взаимодействия такого оборудования с инженерными системами здания и оборудования, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, ограничение развития пожара, а так же алгоритма работы технических систем противопожарной защиты

Выполнение функций автоматизации систем обеспечивается четкой увязкой работы всех систем противопожарной защиты, что достигается комплексом технических средств автоматизации управления.

Автоматизированная система управления активной противопожарной защиты предусматривает устойчивую, надежную работу и возможность интеграции по цифровым протоколам со всеми автоматизированными системами.

Система автоматизированного управления включает в себя программно-управляемые приемные пожарные панели, устанавливаемые в помещение с круглосуточным дежурным персоналом, а также пожарных извещателей.

Технические средства пожарной автоматики имеют параметры и испол-

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	плексом технических средств автоматизации управления.						
			Автоматизированная система управления активной противопожарной защиты предусматривает устойчивую, надежную работу и возможность интеграции по цифровым протоколам со всеми автоматизированными системами.						
			Система автоматизированного управления включает в себя программно-управляемые приемные пожарные панели, устанавливаемые в помещение с круглосуточным дежурным персоналом, а также пожарных извещателей.						
Технические средства пожарной автоматики имеют параметры и испол-									
						708/П-24-АНО -МОПБ			Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				56

57

- подача сигнала для опуска противопожарных штор;
- запуск противодымной вентиляции;
- включение аварийного (эвакуационного) освещения;
- разблокировка турникетов, калиток, дверей оборудованных СКУД;
- передача дублирующих сигналов о возникновении пожара предусмотрена в диспетчерскую пожарной охраны по основному и резервному каналам связи.

В соответствии с требованиями п.27 ПП РФ №1479 для дверей оборудованных СКУД предусмотрены технические устройства (кнопки) для ручного открывания дверей.

При включении систем предусматривается:

- включение вентилятора и открытие клапанов дымоудаления и компенсации удаляемого дыма в задымленном помещении;
- включение вентиляторов подпора воздуха в помещениях, коридорах, тамбур-шлюзе подвала, с открытием нормально закрытых клапанов.

При включении систем противодымной вентиляции выключаются системы общеобменной вентиляции. Повторное включение систем общеобменной вентиляции возможно только после ликвидации пожара.

Отключение систем общеобменной вентиляции и включение систем противодымной вентиляции при пожаре осуществляется по сигналам из системы пожарной сигнализации. Для приточных систем вентиляции электропитание шкафов управления сохраняется.

В используемых противодымных системах не допускается тепловая защита.

Алгоритм управления совместно действующих систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции в зависимости от расчетных (возможных) пожароопасных ситуаций при возникновении пожара в одном из помещений, обеспечивает опережающее включение систем вытяжной противодым-

Инв. № подл.	Подп. и дата					Взам. инв. №	
	шкафов управления сохраняется. В используемых противодымных системах не допускается тепловая защита. Алгоритм управления совместно действующих систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции в зависимости от расчетных (возможных) пожароопасных ситуаций при возникновении пожара в одном из помещений, обеспечивает опережающее включение систем вытяжной противодым-						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО -МОПБ	Лист
							58

ной вентиляции относительно времени запуска систем приточной противодымной вентиляции.

При отключении электропитания створки клапанов дымоудаления и подпора сохраняют заданное положение. Сигналы о включении (срабатывании) систем дымоудаления, подпора воздуха передаются в помещение охраны объекта. Формирование вышеуказанных сигналов осуществляется путем контроля открытого положения каждого приемного клапана системы подпора воздуха и срабатывания пускателя вентилятора системы дымоудаления. Сигналы о закрытии противопожарных нормально открытых клапанов также передаются в помещение охраны.

Тип привода клапанов на системах ПДЗ - нормально закрытый, 220 В, реверсивный с сохранением положения при отключении питания.

12. Описание организационно – технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта

12.1. Общее положение

Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на объекте разрабатываются в соответствии с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации» (ПП № 1479) с целью поддержания противопожарного режима.

На объекте следует:

1. Организовать разработку инструкции о мерах пожарной безопасности;
2. Подготовить приказы о назначении ответственных за пожарную безопасность участков, помещений;
3. Подготовить приказ о создании пожарно-технические комиссии;

Для комплекса распорядительными документами устанавливается соответствующий противопожарный режим, в том числе:

- определены и оборудованы места для курения;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	На объекте следует:					
			1. Организовать разработку инструкции о мерах пожарной безопасности;					
			2. Подготовить приказы о назначении ответственных за пожар- ную безопасность участков, помещений;					
			3. Подготовить приказ о создании пожарно-технические комиссии;					
			Для комплекса распорядительными документами устанавлива- ется соответствующий противопожарный режим, в том числе:					
			- определены и оборудованы места для курения;					

- определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня;
- определен порядок взаимодействия администрации предприятия общественного быстрого питания с пожарными подразделениями;
- создана комиссия;
- регламентированы:
 - а) порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ;
 - б) действия работников при обнаружении пожара;
 - в) определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение.

В здание разрабатываются и вывешиваются на видных местах, планы эвакуации в дополнение к ним разрабатываются инструкции, определяющие действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие проводятся практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников.

12.2. Требования к содержанию территории

Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями не используются под складирование материалов, стоянки транспорта.

Дороги, проезды и подъезды к предприятию общественного быстрого обслуживания, пожарным гидрантам содержаться свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

Необходимо разработать порядок сообщения в подразделения пожарной охраны о закрытии дорог и проездов в случае их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин.

На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть уста-

Ивв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	дороги, проезды и подходы к предприятию общественного питания обслуживания, пожарным гидрантам содержаться свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда. Необходимо разработать порядок сообщения в подразделения пожарной охраны о закрытии дорог и проездов в случае их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин. На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть уста-					
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

708/П-24-АНО -МОПБ

Лист
60

новлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремон-
тируемые участки и подъезды к пожарным гидрантам.

Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности обозначаются знаками пожарной безопасности, в том числе знаком пожарной безопасности «Не загромождать».

12.3. Требования к содержанию здания, помещений

В помещениях на видных местах вывешиваются таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны, на дверях технических помещений указываются категории по взрывопожарной и пожарной опасности и класс зоны по ПУЭ.

В местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и ограждающих конструкций различными инженерными и технологическими коммуникациями образовавшиеся отверстия и зазоры заделываются строительным раствором или другими негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость.

На объекте защиты запрещается:

- хранить и применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности;

- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из коридоров, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматиче-

Ивн. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из коридоров, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;						
			производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматиче-						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			708/П-24-АНО -МОПБ	Лист
									61

ских систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией);

- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери;
- проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

Устройства для самозакрывания дверей предусмотреть в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных дверей.

Двери на путях эвакуации предусмотрены открывающимися свободно и по направлению выхода из здания, за исключением дверей, открывание которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивают людям, находящимся внутри здания, возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа.

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается:

- устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без соответствующих креплений, упоров или разъемов, блокирующих указанные двери в открытом состоянии и препятствующих их закрыванию в случае возникновения пожара, вращающиеся двери и турникеты, если они не дублируются обычными распашными дверями или предусматриваются без устройств и систем, позволяющих разблокировать данные двери и турникеты в случае возникновения пожара автоматически, дистанционно и вручную, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, двери, аварийные люки) различными материалами, изде-

Изн. № подл.	Подп. и дата					Взам. инв. №	
в открытом состоянии и препятствующих их закрыванию в случае возникновения пожара, вращающиеся двери и турникеты, если они не дублируются обычными распашными дверями или предусматриваются без устройств и систем, позволяющих разблокировать данные двери и турникеты в случае возникновения пожара автоматически, дистанционно и вручную, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей; - загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, двери, аварийные люки) различными материалами, изде-							
Изн. № подл.						708/П-24-АНО -МОПБ	Лист 62
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись		

- устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;
- заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг;
- изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами.

Противопожарные системы и установки (пожарная сигнализация, система противопожарного водоснабжения, противопожарные двери, клапаны и т. п.) должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии.

Объемные самосветящиеся знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети, используемые на путях эвакуации («Выход» и т.п.), должны постоянно находиться в исправном и включенном состоянии.

В соответствии с инструкцией завода-изготовителя организовывается проверка огнезадерживающих устройств (клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре. Необходимо определить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.

Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на пожаротушения. Проверка их работоспособности должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью).

Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в

зимнее время должны утепляться. Стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов запрещается. Дороги и подъезды к пожарным гидрантам должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года, в зимние время должны очищаться от снега и льда.

Необходимо разработать порядок извещения подразделений пожарной охраны при отключении участков водопроводной сети и гидрантов, уменьшении давления в сети ниже требуемого.

У гидрантов должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.

Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (далее –ТО и ППР) автоматических установок пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией должны осуществляться в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками проведения ремонтных работ. ТО и ППР должны выполняться специально обученным обслуживающим персоналом или специализированной организацией, имеющей лицензию, по договору.

Установки пожарной автоматики должны находиться в исправном состоянии и постоянной готовности, соответствовать проектной документации.

Системы оповещения о пожаре должны обеспечивать в соответствии с планами эвакуации передачу сигналов оповещения одновременно по всему зданию.

Порядок использования систем оповещения должен быть определен в инструкциях по их эксплуатации и в планах эвакуации.

Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными данными на них. Не допускается использование средств

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО -МОПБ				64

пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов.

12.5. Охрана труда и электробезопасность

В соответствии с правилами и инструкциями по безопасности, правилами устройств и безопасной эксплуатацией, строительными и санитарными нормами и правилами, гигиеническими нормативами и государственными стандартами безопасности труда, сводами правил по проектированию и строительству в проекте электрической части учитываются требования, предъявляемые к электротехническим помещениям, кабельным тоннелям, каналам и требования к оборудованию, его размещению и организации рабочих мест для обеспечения охраны труда, улучшение условий труда и повышение культуры производства работников.

13. Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества

В рамках проводимых работ по капитальному ремонту не предусмотрено изменений функционального назначения здания и помещений, идентификационных признаков, технико-экономических показателей, объемно-планировочных и конструктивных решений здания, количество и геометрические параметры эвакуационных выходов и путей эвакуации не изменяются и соответствуют фактическому положению. Существующие положения соответствуют нормативным документам на момент проектирования и строительства объекта.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №								708/П-24-АНО -МОПБ	Лист
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			65

ВЕДОМОСТЬ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ

№ п/п	Наименование чертежа	Примечание
1.	Условно-графические обозначения	Структурная схема приведена в графической части настоящего раздела «МОПБ»
2.	Структурная схема системы пожарной сигнализации	Структурная схема приведена в графической части настоящего раздела «МОПБ»
3	Структурная схема системы оповещения и управления эвакуацией	Структурная схема приведена в графической части настоящего раздела «МОПБ»

Иув. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Таблица условно-графических обозначений						
УГО		Позиционное обозначение	Наименование оборудования			
		APM	Центральный прибор индикации и управления ЦПИУ «Рубеж» исп. 01			
		ARKO	Объектовый прибор системы РСПИ "Стрелец-Мониторинг" исп.2. – оборудование предусмотрено в разделе 708/П-24-АНО-ИОС5.5			
		ARKn	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный "РЗ-Рубеж-20П"			
		Вln	Блок индикации и управления "РЗ-Рубеж-БИУ"			
		xSCy.z	Адресный релейный модуль "PM-4K-ИКЗ-РЗ"			
			Модуль сопряжения "РЗ-МС"			
		xBTHy.z	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный "ИП 212-64-РЗ W1.03"			
		xBTHy.z	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный "ИП 212-64-РЗ W1.03", устанавливаемый за потолком			
		xBTMy.z	Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный "ИПР 513-11ИКЗ-А-РЗ"			
		xBTHLy.z	Извещатель пожарный дымовой линейный "ИПДЛ-264/1-50-РЗ"			
		xBTHy.z	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый "ИП 212-64-РЗ" в комплекте с изолятором "ИЗ-1Б-РЗ"			
		xBTHy.z	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый "ИП 212-64-РЗ" в комплекте с изолятором "ИЗ-1Б-РЗ" устанавливаемый за потолком			
		xBIALy.z	Оповещатель световой неадресный «Выход» "ОПОП 1-8"			
		xBIALy.z	Оповещатель световой неадресный «Стрелка Вправо/Влево» "ОПОП 1-8"			
		xBIALy.z	Оповещатель световой неадресный «Маяк-12-СТ»			
		xBIALy.z	Оповещатель световой неадресный «Пожар» "ОПОП 1-8"			
		xBIALy.z	Оповещатель световой «Направление эвакуации для МГН влево» «ОПОП 1-8 исп.301»			
		xBIADy.z	Оповещатель речевой настенный "Sonar SWS-106-103" с указанием мощности включения			
		xBIADy.z	Оповещатель речевой потолочный "Sonar SCS-06-03" с указанием мощности включения			
		xSPMy.z	Прибор управления оповещением пожарный "Sonar SPM-C20050-AW": мощность 500Вт,20 зон/20 линий оповещения, прием сигнала от ОПС по А/ЛС, установка на стену			
			Бокс аккумуляторный "АО 2/100 исп. 5М." с АКБ 2x65Ач.			
		МК1	Выносная микрофонная консоль управления на 20 зон SRM-7020			
		xBy.z	Источник вторичного электропитания резервированный адресный "ИВЭПР"			

Согласовано

Взам. инб. №

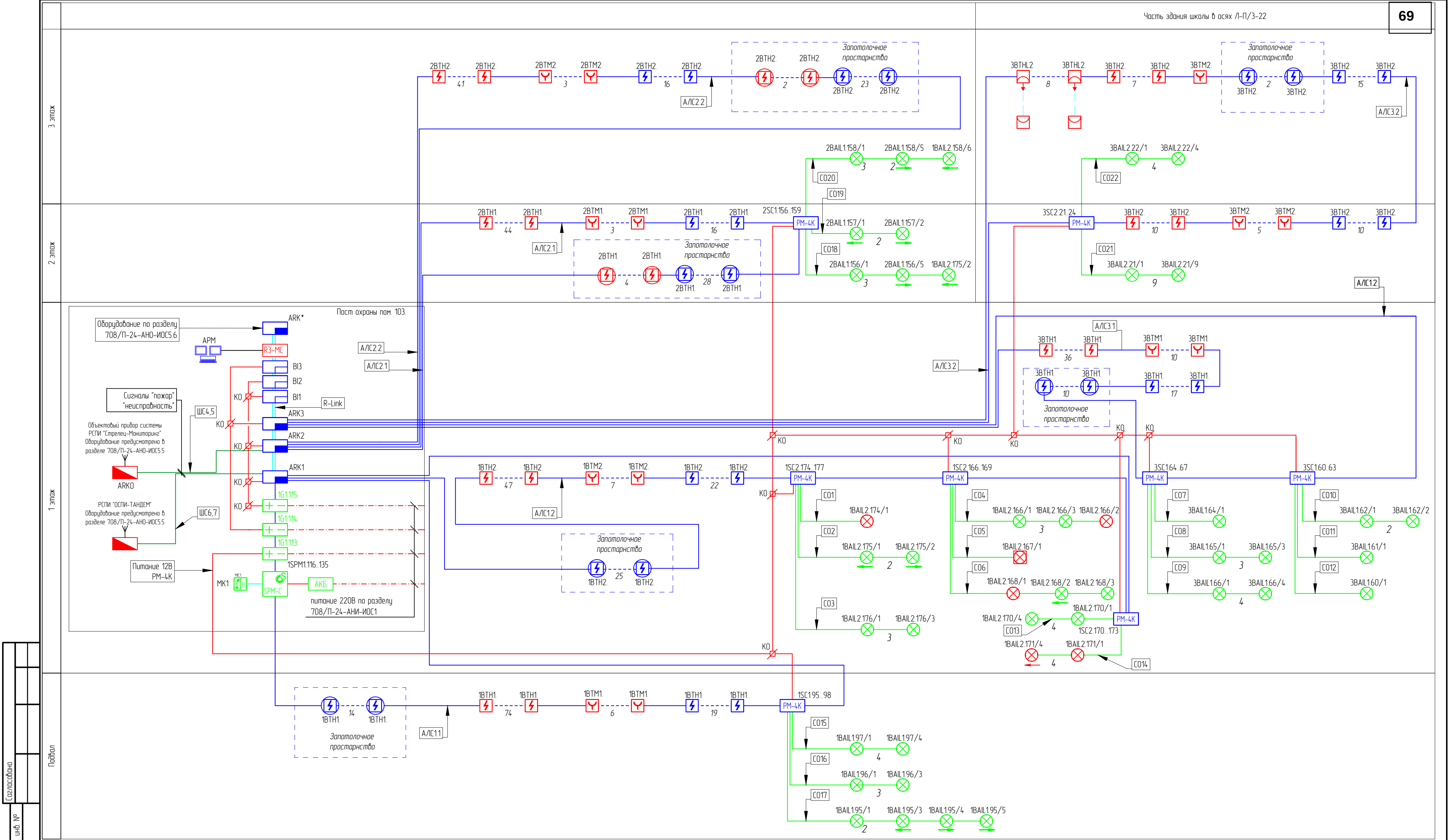
Подп. и дата

Инб. № подл.

Таблица условно-графических обозначений кабельных линий				68
Обозначение	Марка кабеля	Тип линии связи	Граф. обозначение	
A/ЛС	КПСнз(А)-FRLSLTx 1x2x0,75	Адресная		
RS	Сегмент/ЛАН U/UTP Cat5e PVCLShz(А)-FRLSLTx	Интерфейсная R-Link		
CO	КПСнз(А)-FRLSLTx 1x2x1,0	Линии светового оповещения		
PO	КПСнз(А)-FRLSLTx 1x2x1,5	Линии речевого оповещения		
УНР	КПСнз(А)-FRLSLTx 1x2x0,5	Шлейф сигнальный		
P	КПСнз(А)-FRLSLTx 1x2x1,0	Питание 12В		
P	КПСнз(А)-FRLSLTx 1x2x1,0	Магистральные линии питания 12В		
PW	по проекту электроснабжения	Питание 220/380В		

Примечание. В перечне условных обозначений:
х – номер приёмно-контрольного прибора,
у – номер адресной линии связи,
z – значение адреса устройства,
п – порядковый номер устройства.

						708/П-24-МОПБ			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата				
Разработал		Ляля			03.25	Система пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией	Стадия	Лист	Листов
							П	1	3
ГИП		Лукашова			03.25	Условно-графические обозначения	комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
Н. Контр.		Зыкин			03.25				

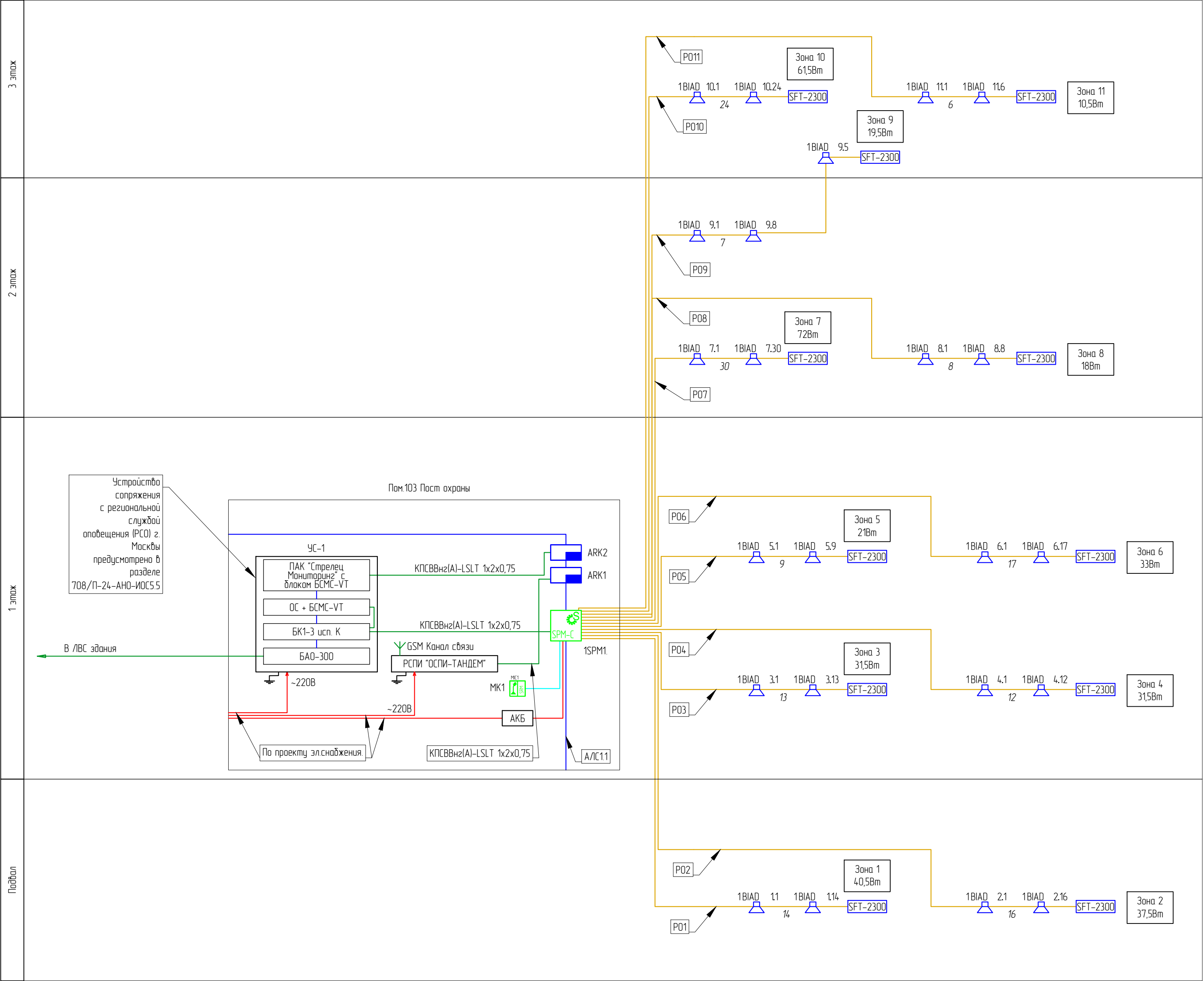


Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

Примечания:

- Кабели проложить в гофрированных трубах, согласно схемам, приведенным на листах.
- По техническим помещениям с чистой отделкой кабели проложить в ПВХ кабель-канале.
- Спуски к извещателям пластиковых в гофрированных трубах скрыто в штробах.
- Исполнение кабелей принято согласно требований ГОСТ 31565-2012 – нз(А)-FRLSLTx.

						708/П-24-АНО-МОПБ			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32			
Изм.	Колуч.	Лист	№Док	Подп.	Дата	Система пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией	Стация	Лист	Листов
Разработал	Ляля	Ляля	03.25				П	2	3
						Принципиальная схема системы пожарной сигнализации		комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"	
ГИП	Лукашова	Лукашова	03.25						
Н. Контр.	Зыкин	Зыкин	03.25						



Расчет мощности нагрузки усилителя прибора СОУЭ Sonar SPM-C20050-AW		
№ линии	Имя оповещателя прибора	Суммарная мощность
1	1SPM1.101	40,5
2	1SPM1.102	37,5
3	1SPM1.103	31,5
4	1SPM1.104	31,5
5	1SPM1.105	21
6	1SPM1.106	33
7	1SPM1.107	72
8	1SPM1.108	18
9	1SPM1.109	19,5
10	1SPM1.110	61,5
11	1SPM1.111	12
Итого, Вт		378
Номинальная мощность усилителя, Вт		500
Запас		122

Примечания:

1. Кабели проложить в гофрированных трубах, согласно схемам, приведенным на листах.
2. По техническим помещениям с чистой отделкой кабели проложить в ПВХ кабель-канале.
3. Спуски к оповещателям выполнить скрыто в штробах в гофрированных трубах.
4. Исполнение кабелей принято согласно требований ГОСТ 31565-2012 -FRLSLTx.
5. Оборудование сопряжения с региональной службой оповещения (РСО) г.Москвы - предусмотрено разделом 708/П-24-АНО-ИОС5.5.

708/П-24-АНО-МОПБ						
Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32						
Изм.	Колуч.	Лист	№Док	Подп.	Дата	
Разработал	Ляля	Шен	03.25			
Гип	Лукашова	03.25				
Н. Контр.	Зыкин	03.25				
Система пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией				Стадия	Лист	Листов
				П	3	3
Принципиальная схема системы оповещения и управления эвакуацией				комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		